

Ejercicio completo de gantt con rendimiento

1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación en días para producir 120 un. del item T01. Restricciones:

- * Rendimiento puestos: $\eta P1 = 0,82$; $\eta P2 = 0,98$; $\eta P3 = 1,05$; $\eta P4 = 1,19$.
- * Cantidad de Máquinas por puesto: $P1 = 2$; $P2 = 1$; $P3 = 2$; $P4 = 3$
- * La Planta trabaja 1 turno (8hs./día) con un tiempo neto total de 5hs./día.
- * Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.
- * Cálculos de puestos en días con valor entero.

Item	Q unit.	Precedente	GTA (días)	Op05		GTA (días)	Op10		GTA (días)	Op15	
				P	Ta (min.)		P	Ta (min.)		P	Ta (min.)
T01	1			P1	12,3		P4	26,7		P3	15,7
A01	2	T01	3	P2	1,2		P1	4,1	4	P4	4,4
A02	1	T01		P3	5,2		P2	2,4		P1	12,3
A03	3	T01	2	P4	5,9		P3	1,7	3	P2	0,8
A21	4	A02	4	P1	2,0	3	P4	4,4		P3	1,3
A22	1	A02	5	P1	4,1	2	P1	4,1		P4	17,8
A23	2	A02	3	P3	2,6		P2	3,6	2	P1	4,1

Primero se deben realizar cuadros para cada una de las operaciones y cual es el tiempo por puesto que le corresponde teniendo en cuenta el rendimiento, las maquinas por puesto y la cantidad de piezas a realizar.

	Q	Qtot	GTA		GTA	P	Qm	η	Ta	tot		GTA	P	Qm	η	Ta	tot		GTA	P	Qm	η	Ta	tot
T01	1	120	0		0	1	2	0,82	12,3			0	4	3	1,19	26,7			0	3	2	1,05	15,7	
A01	2	240	7		3	2	1	0,98	1,2			0	1	2	0,82	4,1			4	4	3	1,19	4,4	
A02	1	120	0		0	3	2	1,05	5,2			0	2	1	0,98	2,4			0	1	2	0,82	12,3	
A03	3	360	5		2	4	3	1,19	5,9			0	3	2	1,05	1,7			3	2	1	0,98	0,8	
A21	4	480	7		4	1	2	0,82	2			3	4	3	1,19	4,4			0	3	2	1,05	1,3	
A22	1	120	7		5	1	2	0,82	4,1			2	1	2	0,82	4,1			0	4	3	1,19	17,8	
A23	2	240	5		3	3	2	1,05	2,6			0	2	1	0,98	3,6			2	1	2	0,82	4,1	

Se debe completar los totales de las tablas realizado la siguiente ecuación:

$$Tot = \frac{\left(\frac{Ta * Q}{\eta} \right)}{5 \text{ horas} \cdot \frac{60 \text{ min}}{\text{horas}}} = \text{tiempo por puesto redondeado}$$

	Q	Qtot	GTA		GTA	P	Qm	η	Ta	tot		GTA	P	Qm	η	Ta	tot		GTA	P	Qm	η	Ta	tot
T01	1	120	0		0	1	2	0,82	12,3	3		0	4	3	1,19	26,7	3		0	3	2	1,05	15,7	3
A01	2	240	7		3	2	1	0,98	1,2	1		0	1	2	0,82	4,1	2		4	4	3	1,19	4,4	1
A02	1	120	0		0	3	2	1,05	5,2	1		0	2	1	0,98	2,4	1		0	1	2	0,82	12,3	3
A03	3	360	5		2	4	3	1,19	5,9	2		0	3	2	1,05	1,7	1		3	2	1	0,98	0,8	1
A21	4	480	7		4	1	2	0,82	2	2		3	4	3	1,19	4,4	2		0	3	2	1,05	1,3	1
A22	1	120	7		5	1	2	0,82	4,1	1		2	1	2	0,82	4,1	1		0	4	3	1,19	17,8	2
A23	2	240	5		3	3	2	1,05	2,6	1		0	2	1	0,98	3,6	3		2	1	2	0,82	4,1	2

Con esa información ya se tiene todo lo necesario para poder realizar el diagrama Gantt con interferencia

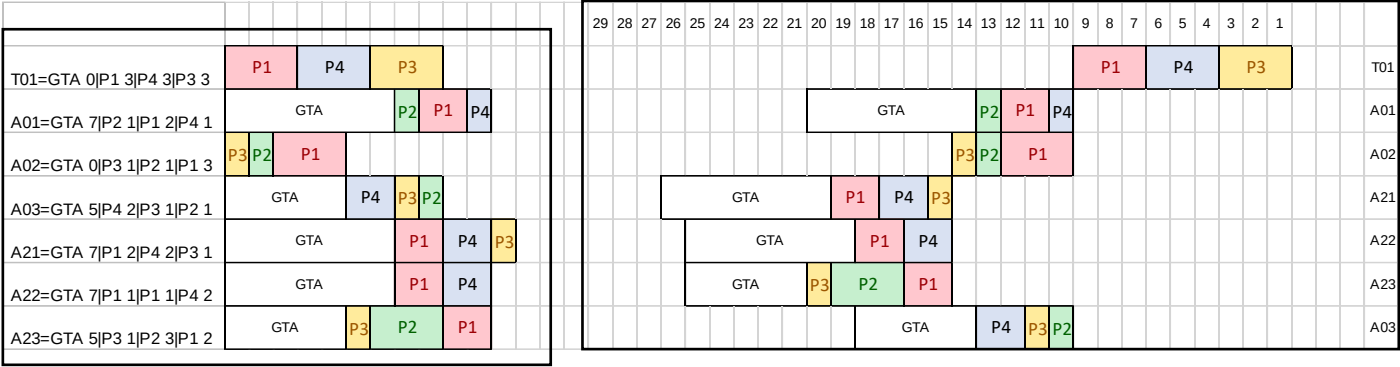
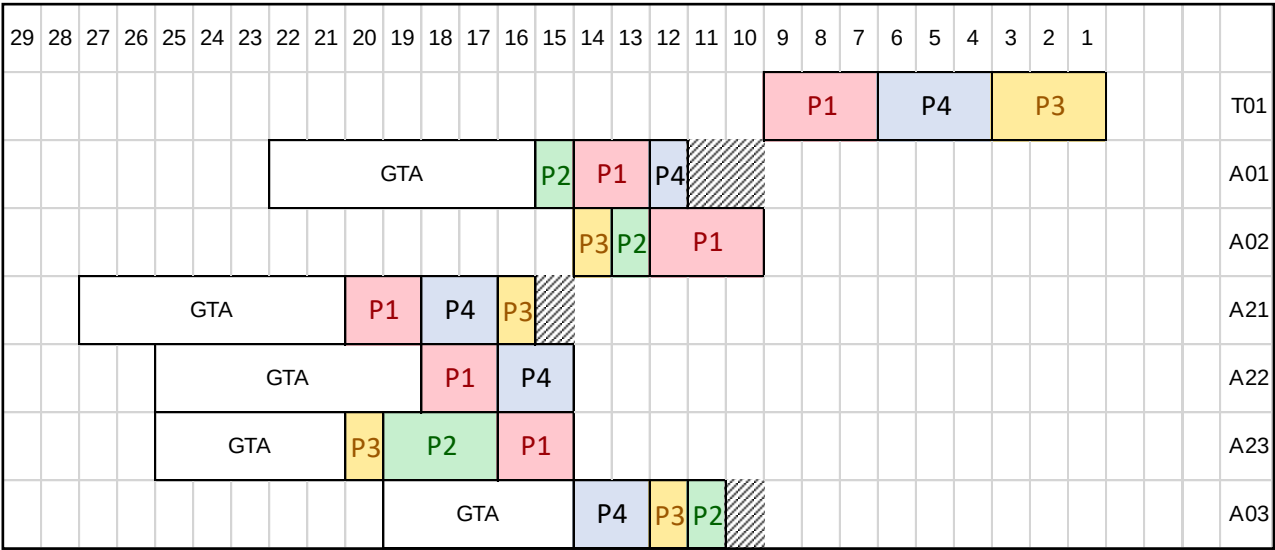


Diagrama Gantt sin interferencia



Por lo que el proyecto tendrá como duración 29 días.

Ejercicio de planificación de horas de empleados

1 - Final 4 dic 2019, 23 oct 2019, 24 abr 2019.

1- Una planta necesita completar la fabricación de 5 unidades del Item QUI78, a realizar por los operarios A ($\eta = 0,75$), B ($\eta = 1,20$), C ($\eta = 1,00$) y D ($\eta = 1,00$) en una jornada laboral (8 a 17 hs.) y almuerzo (12 a 13 hs.). Si el primer operario comienza su actividad 9:00, se pide planificar la hora de inicio y final mas temprana en cada pieza de modo que la producción se realice en el menor tiempo posible. Asignar a cada operario la operación respectiva a ejecutar según las siguientes restricciones.

* Operaciones a ejecutar : 10 - 15 - 20 - 25.

* Cada operario efectua una sola operación y recibe piezas de su operario precedente.

* Cada operario comienza su actividad siempre que pueda realizar la 5 piezas en forma continua dentro de su operación, salvo interrupción del almuerzo.

* El operario A no resulta apto para las operaciones 10 y 15. ²⁵

* El operario B no resulta apto para la operación 15. ¹⁰

* El operario C no resulta apto para las operaciones 10 y 20. ¹⁵

* El operario D no resulta apto para la operación 25. ²⁰

* Ta operación 10 = 18 minutos.

* Ta operación 15 = 12 minutos.

* Ta operación 20 = 11 minutos.

* Ta operación 25 = 6 minutos.

Tr/pieza con valores enteros, ejemplos: (13,1 = 14) - (12,0 = 12) - (10,9 = 11).

Operario	Horario Pieza 1	Horario Pieza 2	Horario Pieza 3	Horario Pieza 4	Horario Pieza 5
B OP10	9:00 - 9:15 ✓	9:15 - 9:30 ✓	9:30 - 9:45 ✓	9:45 - 10:00 ✓	10:00 - 10:15 ✓
C OP15	9:21 - 9:33 ✓	9:39 - 9:51 ✓	9:51 - 10:03 ✓	10:03 - 10:15 ✓	10:15 - 10:27 ✓
D OP20	9:43 - 9:54 ✓	9:54 - 10:05 ✓	10:05 - 10:16 ✓	10:16 - 10:27 ✓	10:27 - 10:38 ✓
A OP25	10:06 - 10:14 ✓	10:14 - 10:22 ✓	10:22 - 10:30 ✓	10:30 - 10:38 ✓	10:38 - 10:44 ✓

Operarios aptos

Operación 10	B	D	
Operación 15	C	D	
Operación 20	A	B	D
Operación 25	A	B	C

Una vez realizado este cuadro se debe elegir en base a los rendimientos de operarios y los tiempos de operacion

η		Ta
A 0,75	Operación 10	18
B 1,2	Operación 15	12
C 1	Operación 20	11
D 1	Operación 25	6

Debemos hacer coincidir los tiempos mas largos con los mejores rendimientos para que el tiempo total sea menor.

Pero se deben tener en cuenta que no todos los operarios son aptos para las operaciones, por lo que se realizara una opción optima (esta tendrá los operarios sin importar su aptitud) y una opción viable (tendrá los operarios ordenados considerando su aptitud).

Opción optima

	Ta	Operario	η
Operación 10	18	B	1,2
Operación 15	12	D	1
Operación 20	11	C	1
Operación 25	6	A	0,75

Opción viable

	Ta	Operario	η	Operarios aptos			
Operación 10	18	B	1,2		B		D
Operación 15	12	C	1			C	D
Operación 20	11	D	1	A	B		D
Operación 25	6	A	0,75	A	B	C	

Una vez elegido que operario realizara cada operación para que el tiempo total se menor se debe calcuar el tiempo de las operaciones con los rendimientos aplicados:

	η		Ta	Tr
B	1,2	Operación 10	18	15
C	1	Operación 15	12	12
D	1	Operación 20	11	11
A	0,75	Operación 25	6	8
		tot		46

Luego se debe definir a que hora termina el primer empleado y a que hora empieza y termina el resto. Se debe tener en cuenta que se realizaran 5 piezas. Comenzaremos por el operario que realizara la primera operación.

Operación		Operario	Horario Pieza 1	Horario Pieza 2	Horario Pieza 3	Horario Pieza 4	Horario Pieza 5
10	15 min	B	09:00				
15	12 min	C					
20	11 min	D					
25	8 min	A					

La fila verde puede completarse considerando los 15min por piezas.

Operación		Operario	Horario Pieza 1	Horario Pieza 2	Horario Pieza 3	Horario Pieza 4	Horario Pieza 5
10	15 min	B	09:00	09:15	09:15	09:30	09:30
15	12 min	C			09:45	09:45	10:00
20	11 min	D				10:00	10:00
25	8 min	A					10:15

Ahora se debe considerar la primera operación dura menos o dura mas que la siguiente. Como en este caso la operación siguiente es **mas lenta** se debe hacer coincidir la **finalización de la pieza 5 del empleado B** con **el comienzo de la pieza 5 del empleado C**.

Operación		Operario	Horario Pieza 1		Horario Pieza 2		Horario Pieza 3		Horario Pieza 4		Horario Pieza 5	
10	15 min	B	09:00	09:15	09:15	09:30	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	10:15
15	12 min	C										10:15
20	11 min	D										
25	8 min	A										

Luego se debe completar el renglón naranja con los 12 min por pieza del empleado C.

Operación		Operario	Horario Pieza 1		Horario Pieza 2		Horario Pieza 3		Horario Pieza 4		Horario Pieza 5	
10	15 min	B	09:00	09:15	09:15	09:30	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	10:15
15	12 min	C	09:27	09:39	09:39	09:51	09:51	10:03	10:03	10:15	10:15	10:27
20	11 min	D										
25	8 min	A										

Al ser el resto de las actividades mas lentas que la anterior se debe realizar el mismo procedimiento.

Operación		Operario	Horario Pieza 1		Horario Pieza 2		Horario Pieza 3		Horario Pieza 4		Horario Pieza 5	
10	15 min	B	09:00	09:15	09:15	09:30	09:30	09:45	09:45	10:00	10:00	10:15
15	12 min	C	09:27	09:39	09:39	09:51	09:51	10:03	10:03	10:15	10:15	10:27
20	11 min	D	09:43	09:54	09:54	10:05	10:05	10:16	10:16	10:27	10:27	10:38
25	8 min	A	10:14	10:14	10:14	10:22	10:22	10:30	10:30	10:38	10:38	10:46

Como termina a las 10:46 no hay problema pero si por los tiempos de operación terminara después de las 12 se debería postergar para después del almuerzo.

1- Una planta necesita completar la fabricación de 5 unidades del Item CHA69, a realizar por los operarios A ($\eta = 0,75$), B ($\eta = 1,20$), C ($\eta = 1,00$) y D ($\eta = 1,00$) en una jornada laboral (8 a 17 hs.) y almuerzo (12 a 13 hs.). Si el primer operario comienza su actividad 9:00, se pide planificar la hora de inicio y final mas temprana en cada pieza y asignar a cada operario la operación respectiva a ejecutar según las siguientes restricciones.

* Operaciones a ejecutar : 10 - 15 - 20 - 25.

* Cada operario efectua una sola operación y recibe piezas de su operario precedente.

* Cada operario comienza su actividad siempre que pueda realizar la 5 piezas en forma continua dentro de su operación, salvo interrupción del almuerzo.

* El operario A no resulta apto para la operación 10.

* El operario B solo resulta apto para la operación 15.

* El operario C no resulta apto para la operación 25.

* El operario D no resulta apto para la operación 20.

* Ta operación 10 = 18 minutos.

* Ta operación 15 = 12 minutos.

* Ta operación 20 = 11 minutos.

* Ta operación 25 = 6 minutos.

En este otro caso con operarios aptos para otra actividades nos que distinto:

Opción optima

	Ta	Operario	η
Operación 10	18	B	1,2
Operación 15	12	D	1
Operación 20	11	C	1
Operación 25	6	A	0,75

Opción viable

	Ta	Operario	η	Operarios aptos			
Operación 10	18	D	1		C	D	
Operación 15	12	B	1.2	A	B	C	D
Operación 20	11	C	1	A		C	
Operación 25	6	A	0,75	A			D

Una vez elegido que operario realizara cada operación para que el tiempo total se menor se debe calcular el tiempo de las operaciones con los rendimientos aplicados:

	η		Ta	Tr
D	1	Operación 10	18	18
B	1.2	Operación 15	12	10
C	1	Operación 20	11	11
A	0,75	Operación 25	6	8
			tot	47

En este caso resulta que la operaciones no van de mas rápido a mas lento como en el ejercicio anterior, sino que la operación 15 realizada por el operario B con una duración de 10 min.

Del primer operario al segundo sea hará coincidir la finalización de la pieza 5 del empleado D con el comienzo de la pieza 5 del empleado B por es **más lenta**.

Operación	Operario	Horario Pieza 1	Horario Pieza 2	Horario Pieza 3	Horario Pieza 4	Horario Pieza 5
10 18 min	D	09:00 09:18	09:18 09:36	09:36 09:54	09:54 10:12	10:12 10:30
15 10 min	B	09:50 10:00	10:00 10:10	10:10 10:20	10:20 10:30	10:30 10:40
20 11 min	C	10:00 10:11	10:11 10:22	10:22 10:33	10:33 10:44	10:44 10:55
25 8 min	A	10:13 10:31	10:31 10:39	10:39 10:47	10:47 10:55	11:03

Del segundo operario al tercero sea hará coincidir la finalización de la pieza 1 del empleado B con el comienzo de la pieza 1 del empleado C por es **más rápida**.

Del segundo operario al tercero sea hará coincidir la finalización de la pieza 5 del empleado C con el comienzo de la pieza 5 del empleado A por es **más lenta**.

3- Final 23 oct 2019, 1 abr 2019

1- Una planta necesita completar la fabricación de 5 unidades del Item SL68, a realizar por los operarios A ($\eta = 0,80$), B($\eta = 1,20$), C ($\eta = 0,90$) y D ($\eta = 1,00$) en una jornada laboral (8 a 17 hs.) y almuerzo (12 a 13 hs.). Si el primer operario comienza su actividad 8:30, se pide planificar la hora final mas temprana de la totalidad del proceso y asignar a cada operario la operación respectiva a ejecutar según las siguientes restricciones.

- * Operaciones a ejecutar : 10 - 15 - 20 - 25.
- * Cada operario efectua una sola operación y recibe piezas de su operario precedente.
- * Cada operario comienza su actividad siempre que pueda realizar la 5 piezas en forma continua dentro de su operación, salvo interrupción del almuerzo.
- * El operario A no resulta apto para la operación 20.
- * El operario B no resulta apto para la operación 10.
- * El operario C no resulta apto para la operación 25.
- * Ta operación 10 = 18 minutos.
- * Ta operación 15 = 12 minutos.
- * Ta operación 20 = 10 minutos.
- * Ta operación 25 = 6 minutos.

Justificar con un diagrama de Gantt numerando cada pieza fabricada en cada operación e indicando la hora inicial y final de cada operario.

Proceso		Operación			
Inicio	Final	OP 10	OP 15	OP 20	OP 25
8:30					

En este ejercicio en cambio el hecho de que no aclare la aptitud del operario D nos sugiere que es apto para todas las operaciones.

Opción optima

	Ta	Operario	η
Operación 10	18	B	1,2
Operación 15	12	D	1
Operación 20	10	C	0,9
Operación 25	6	A	0,8

Opción viable

	Ta	Operario	η	Operarios aptos			
Operación 10	18	D	1	A	C	D	
Operación 15	12	B	1,2	A	B	C	D
Operación 20	10	C	0,9		B	C	D
Operación 25	6	A	0,8	A	B		D

	η		Ta	Tr
D	1	Operación 10	18	18
B	1,2	Operación 15	12	10
C	0,9	Operación 20	10	12
A	0,8	Operación 25	6	8
		tot		48

Operación		Operario	Horario Pieza 1		Horario Pieza 2		Horario Pieza 3		Horario Pieza 4		Horario Pieza 5	
10	18 min	B	09:00	09:18	09:18	09:36	09:36	09:54	09:54	10:12	10:12	10:30
15	10 min	C	09:50	10:00	10:00	10:10	10:10	10:20	10:20	10:30	10:30	10:40
20	12 min	D	10:00	10:12	10:12	10:24	10:24	10:36	10:36	10:48	10:48	11:00
25	8 min	A	10:28	10:36	10:36	10:44	10:44	10:52	10:52	11:00	11:00	11:08

Del primer operario al segundo sea hará coincidir la finalización de la pieza 5 del empleado D con el comienzo de la pieza 5 del empleado B por es **más lenta**.

Del segundo operario al tercero sea hará coincidir la finalización de la pieza 1 del empleado B con el comienzo de la pieza 1 del empleado C por es **más rápida**.

Del segundo operario al tercero sea hará coincidir la finalización de la pieza 5 del empleado C con el comienzo de la pieza 5 del empleado A por es **más lenta**.

4- Ejercicio de parcial

2- Una planta necesita completar la fabricación de 10 un. del Item T11, que realizan los operarios A ($\eta=1,00$); B ($\eta=1,25$) y C ($\eta=0,80$) a desarrollar las operaciones 15 ($T_a=18\text{min.}$); 20 ($T_a=15\text{min.}$) y 25 ($T_a=8\text{min.}$). El proceso es secuencial, las piezas del operario A, alimentan al operario B y este al al operario C para una producción continua donde ningún operario corta su actividad durante el proceso. Si el operario A comienza a las 8:00 hs., planificar la hora final de A, comienzo y final de B y comienzo y final de C. Se busca optimizar la producción, determinando la hora final mas temprana para cada operario. Justificar mediante diagrama de Gantt.

Opción establecida

	Ta	Operario	η	Tr
Operación 15	18	A	1	18
Operación 20	15	B	1,25	12
Operación 25	8	C	0,8	10
			TOT	40

Operación		Operario	Horario Pieza 1		Horario Pieza 2		Horario Pieza 3		Horario Pieza 4		Horario Pieza 5	
15	18 min	A	08:00	08:18	08:18	08:36	08:36	08:54	08:54	09:12	09:12	09:30
20	12 min	B	08:42	08:54	08:54	09:06	09:06	09:18	09:18	09:30	09:30	09:42
25	10 min	C	09:02	09:12	09:12	09:22	09:22	09:32	09:32	09:42	09:42	09:52

Ejercicio de rendimientos

1 - Final 30 jul 2019

1- En el sector Mecanizado se procesan 620 unidades de los ítems A1, A2 y A3. Tres operarios efectúan la operación de cilindrado en el elemento A1, otros dos la operación de perforado en A2 y tres más la operación ranurado en A3. Según el cuadro determinar el rendimiento general del sector si el turno es de 9 horas y todos realizan 2 horas extras en dicha jornada, donde el almuerzo insume 50 minutos, el refrigerio 20 minutos y para el sanitario se estima un valor en el cálculo de 40 minutos.

A = Sin Producción por operario autorizado a realizar otra actividad.

B = Sin Producción por tareas de mantenimiento en máquina.

C = Sin Producción por falta de insumos.

Ítem	Operación	Hombre	Máquina	A(min.)	B(min.)	C(min.)	Q(un.)	η
A1	Cilindrado	Petrocelli	torno 1	35	53	0	210	1,00
A1	Cilindrado	Bargas	torno 2	54	36	20	190	0,95
A1	Cilindrado	Frassoldati	torno 3	45	42	23	220	1,10
A2	Perforado	Recúpero	Taladro 1	25	0	0	280	0,80
A2	Perforado	Punturero	Taladro 2	35	90	0	340	1,20
A3	Ranurado	Marcos	Limadora 1	37	29	94	195	1,00
A3	Ranurado	Orife	Limadora 2	22	59	77	245	1,25
A3	Ranurado	Neumann	Limadora 3	44	0	26	180	0,75

Para poder resolver un rendimiento por sector se debe aplicar esta formula:

$$\eta = \frac{\sum(Q \cdot Ta)}{\sum Tr}$$

Para poder aplicar esta formula debemos calcular el Tr para cada operario, para eso utilizaremos:

$$Tr = \left(9 \text{ horas} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hora}} \right) + 10 \text{ min} - A - B - C$$

Debemos calcular el Ta para cada operario, para eso utilizaremos:

$$Ta = (Tr \cdot \eta) * Q$$

Operación	Hombre	Tr	Ta	Q
Cilindrado	Petrocelli	462	2,2	620
	Bargas	440	2,2	
	Fassoldati	440	2,2	
Perforado	Recupero	525	1,5	620
	Punturero	425	1,5	
Ranurado	Marcos	390	2	620
	Orife	392	2	
	Neumann	480	2	

Para sacar el rendimiento es conveniente tener una cantidad en común

$$\eta = \frac{\sum(620 \cdot 2,2 + 620 \cdot 1,5 + 620 \cdot 2)}{\sum(462 + 440 + 440 + 525 + 390 + 392 + 480)} = \frac{3534}{3554} = 0,994$$

1 - En el Sector mecanizado se deben procesar 525 unidades del ítem T18. Cuatro operarios realizan en torno la operación 20 de frentado; otros tres la operación 25 en Balancín y dos operarios realizan la operación 30 de Agujereado. Se pide determinar el rendimiento General del Sector

Sector Mecanizado - Turno 480 minutos							
Ítem	Operación	Operario	Máquina	X (min)	Y (min)	Q (uni)	η
T18	20	22	T1	30	0	150	1
T18	20	50	T2	60	20	125	1
T18	20	70	T3	0	60	120	1
T18	20	66	T4	60	30	130	1
T18	25	33	B1	95	15	185	1,1
T18	25	8	B2	5	90	175	0,9
T18	25	21	B3	55	95	165	1
T18	30	25	A1	30	90	240	0,8
T18	30	27	A2	31	50	285	0,85

X = fcto de insumos

Y = ausencia de personal

El procedimiento en este ejercicio es igual.

Para poder resolver un rendimiento por sector se debe aplicar esta fórmula:

$$\eta = \frac{\sum(Q \cdot Ta)}{\sum Tr}$$

Para poder aplicar esta fórmula debemos calcular el Tr para cada operario, para eso utilizaremos:

$$Tr = 480min - X - Y$$

Debemos calcular el Ta para cada operario, para eso utilizaremos:

$$Ta = (Tr \cdot \eta) \cdot Q$$

Operación	Hombre	Tr	Ta	Q	Tta	
20	22	450	3	525	1575	1666,875
	50	400	3,2		1680	
	70	420	3,5		1837,5	
	66	390	3		1575	
25	33	370	2,2	525	1155	1081,5
	8	385	1,98		1039,5	
	21	330	2		1050	
30	25	360	1,2	525	630	627,375
	27	399	1,19		624,75	
		3504	21,27			3375,75

Para sacar el rendimiento es conveniente tener una cantidad en común

$$\eta = \frac{3375,75}{3504} = 0.963$$

1- Se indican tiempos productivos, de preparación y de paradas causa de 6 operaciones, determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

- * El η_p (Tiempo Total Asignado respecto Tiempo de Realización). η_p (Rend. Productivo)
- * El η_T (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Subtotal Real). η_T (Rendimiento Total)
- * El IT (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Total Real). IT (Indice Total)

Item	Productivo			Preparación		Paradas por C.	
	Q (un.)	Ta (min.)	Tr (min.)	Asignado (min.)	Real (min.)	Operario (min.)	Planta (min.)
T71	25	15	365	12	12	8	0
T72	36	11	355	14	15	14	6
T73	28	14	368	12	11	12	14
T74	14	27	390	22	20	0	5
T75	15	24	358	36	35	0	0
T76	32	12	362	18	22	5	16

Item	T71	T72	T73	T74	T75	T76	Global
η_P (3 dec.)							
η_T (3 dec.)							
IT (3 dec.)							

Rendimiento productivo (η_p)

$$\eta_p = \frac{Q \cdot Ta}{Tr}$$

Rendimiento total (η_t)

$$\eta_t = \frac{Q \cdot Ta + T_{prep}}{Tr + T_{prepreal} + T_{paradaxcausa(Operario)}}$$

Índice total (IT)

$$IT = \frac{Q \cdot Ta + T_{prep}}{Tr + T_{prepreal} + T_{paradaxcausaO} + T_{paradaxcausaP}}$$

item	T71	T72	T73	T74	T75	T76	Global
η_p	1,0274	1,11549	1,06522	0,27692	1,00559	1,06077	0,91674
η_t	1,00519	1,0705	1,03325	0,31707	1,00763	1,03342	0,90557
IT	1,00519	1,05398	0,99753	0,31325	1,00763	1,03342	0,89005

Para saber los valores globales se debe realizar la suma de todas las filas de las columnas.

1- Se indican tiempos productivos, de preparación y de paradas causa de 6 operaciones, determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

- * El η_p (Tiempo Total Asignado respecto Tiempo de Realización). η_p (Rend. Productivo)
- * El η_T (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Subtotal Real). η_T (Rendimiento Total)
- * El IT (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Total Real). IT (Índice Total)

Item	Productivo			Preparación		Paradas por C.	
	Q (un.)	Ta (min.)	Tr (min.)	Asignado (min.)	Real (min.)	Operario (min.)	Planta (min.)
T81	23	12	310	12	10	8	4
T82	31	14	348	12	11	0	9
T83	25	14	350	14	11	10	14
T84	12	22	290	21	20	7	0
T85	12	25	365	32	25	0	8
T86	30	14	374	20	22	5	0

Item	T71	T72	T73	T74	T75	T76	Global
η_P (3 dec.)							
η_T (3 dec.)							
IT(3 dec.)							

Rendimiento productivo (η_p)

$$\eta_p = \frac{Q \cdot T_a}{T_r}$$

Rendimiento total (η_t)

$$\eta_t = \frac{Q \cdot T_a + T_{prep}}{T_r + T_{prepreal} + T_{paradaxcausa(Operario)}}$$

Índice total (IT)

$$IT = \frac{Q \cdot T_a + T_{prep}}{T_r + T_{prepreal} + T_{paradaxcausaO} + T_{paradaxcausaP}}$$

item	T81	T82	T83	T84	T85	T86	
ηp	0,89032	1,24713	1	0,67692	0,82192	1,12299	0,95648
ηt	0,87805	1,24234	0,98113	0,68345	0,85128	1,09726	0,95102
IT	0,86747	1,21196	0,94545	0,68345	0,83417	1,09726	0,93655

1- Se indican tiempos productivos, de preparación y de paradas causa de 6 operaciones, determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

* El η_p (Tiempo Total Asignado respecto Tiempo de Realización). η_p (Rend. Productivo)

* El η_T (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Subtotal Real). η_T (Rendimiento Total)

* El IT (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Total Real). IT (Índice Total)

item	Ta	Preparacion		Produccion		Desalistamiento		Parada por causa	
		Asignado	Real	Tta	Tr	Asignado	Real	empresa	operario
F5	2,3	25	28	345	332	14	18	0	14
H2	4,5	32	30	324	350	24	21	36	0
R8	3,8	24	22	323	361	18	18	0	0
K3	1,8	40	44	342	355	30	32	24	0
T6	3,2	36	33	352	348	28	22	8	16

Item	T71	T72	T73	T74	T75	T76	Global
η_P (3 dec.)							
η_T (3 dec.)							
IT(3 dec.)							

Rendimiento productivo (η_p)

$$\eta_p = \frac{Q \cdot Ta}{Tr}$$

Rendimiento total (η_t)

$$\eta_t = \frac{Q \cdot Ta + T_{prep}}{Tr + T_{prepreal} + T_{paradaxcausa(Operario)}}$$

Índice total (IT)

$$IT = \frac{Q \cdot Ta + T_{prep}}{Tr + T_{prepreal} + T_{paradaxcausaO} + T_{paradaxcausaP}}$$

item	Ta	Preparacion		Produccion		Desalistamiento		Parada por causa	
		Asignado	Real	Tta	Tr	Asignado	Real	empresa	operario
F5	2,3	25	28	345	332	14	18	0	14
H2	4,5	32	30	324	350	24	21	36	0
R8	3,8	24	22	323	361	18	18	0	0
K3	1,8	40	44	342	355	30	32	24	0
T6	3,2	36	33	352	348	28	22	8	16
		15,6	157	157	1686	1746	114	1746	114
item	F5	H2	R8	K3	T6	Global			
η_p	1,03916	0,92571	0,89474	0,96338	1,01149	0,96564			
η_t	1,01587	0,86957	0,91022	0,90549	1,01217	0,51812			
IT	0,97959	0,86957	0,91022	0,90549	0,97424	0,50265			

1- Determinar el rendimiento (3 decim.) de un operario que actúa en la máq. T14

Hora	Item	Operación	Q (un.)	Ta (min.)	Observaciones
6:00	6:05				Sanitario
6:05	6:32	F15	25	12	2,5 ✓ Operando T14
6:32	7:25	H25	25	35	1,8 ✓ Operando T14
7:25	8:25	R14	30	30	1,8 ✓ Operando T14
8:25	9:25	J25	45	10	5,7 ✓ Operando T14
9:25	9:40				Refrigerio
9:40	10:36	G15	10	60	0,9 ✓ Operando T14
10:36	10:50				Corte de energía
10:50	11:30	W8	20	40	0,9 ✓ Operando T14
11:30	12:00				Almuerzo
12:00	12:38	R25	10	20	2,2 ✓ Operando T14
12:38	13:24	G10	25	35	1,4 ✓ Operando T14
13:24	13:51	R24	35	15	2,0 ✓ Operando T14
13:51	14:00				Sanitario

Rendimiento productivo (η_p)

$$\eta_p = \frac{Q \cdot Ta}{Tr} = \frac{417}{407} = 1.02457$$

Los tiempos de realización son sacados de los horarios de la tabla

Tr	Tta	obs.
5		Sanitario
27	30	
53	63	
60	54	
60	57	
15		refrigerio
56	54	
14		corte de energia
40	36	
30		Almuerzo
38	44	
46	49	
27	30	
9		sanitario
tot	tot	
407	417	
min	min	

Política de fabricación

1- Determinar la carga horaria por puesto para la producción mensual de 4 conjuntos de 100 unidades cada uno. Establecer la política de fabricación teniendo en cuenta que la planta trabaja 130 hs. netas por mes más 40 hs. extras (total máximo 170 hs. por puesto). La planta no terceriza procesos pero puede compensar horas entre puestos. Valores en horas con un dígito decimal.

Item	Q		Op. 05				Op. 10				Op. 15			
	Un.	Total	Puesto	Ta min	η	Tr horas	Puesto	Ta min	η	Tr horas	Puesto	Ta min	η	Tr horas
Conj. A	1	100	P1	5	0,8	10,42	P2	4	1,0	6,67	P3	4	0,9	14,11
SubC. 1	2	200	P4	2	0,9	7,41	P1	4	0,8	16,67	P2	4	0,8	16,67
SubC. 2	2	200	P3	1	1,2	2,33	P4	2	1,1	6,06	P1	2	1,1	6,06
SubC. 3	4	400	P2	5	1,1	30,3	P3	3	1,2	16,66	P4	3	1,0	20
Conj. B	1	100	P2	4	0,9	7,41	P3	2	1,0	3,33	P4	2	1,0	3,33
SubC. 2	2	200	P3	1	1,2	2,33	P4	2	1,1	6,06	P1	2	1,1	6,06
SubC. 3	4	400	P2	5	1,1	30,3	P3	3	1,2	16,66	P4	3	1,0	20
SubC. 4	1	100	P1	4	0,9	7,41	P2	5	0,8	10,42	P3	5	0,8	10,42
Conj. C	1	100	P1	2	1,0	3,33	P2	1	0,9	1,85	P4	1	0,9	1,85
SubC. 1	5	500	P4	2	0,9	12,51	P1	4	0,8	41,66	P2	4	0,8	41,66
SubC. 2	5	500	P3	1	1,2	6,94	P4	2	1,1	15,15	P1	2	1,1	15,15
SubC. 4	2	200	P1	4	0,9	14,81	P2	5	0,8	20,83	P3	5	0,8	20,83
Conj. D	1	100	P1	5	0,9	9,26	P3	5	1,0	18,33	P4	5	1,0	18,33
SubC. 1	3	300	P4	2	0,9	11,11	P1	4	0,8	25	P2	4	0,8	25
SubC. 3	2	200	P2	5	1,1	15,15	P3	3	1,2	13,33	P4	3	1,0	10
SubC. 4	2	200	P1	4	0,9	14,8	P2	5	0,8	20,83	P3	5	0,8	20,83

P1
170,6 Hrs

P2
227,1 Hrs

P3
125,3 Hrs

P4
126 Hrs

Lo primero que se debe hacer es calcular cada uno de los Tr:

$$Tr = Ta \cdot \eta$$

Luego se debe colorear con el mismo color cada puesto y su tiempo de realización.

A B C

Item	Q		Op. 05				Op. 10				Op. 15			
	Un.	Total	Puesto	Ta min	η	Tr horas	Puesto	Ta min	η	Tr horas	Puesto	Ta min	η	Tr horas
Conj. A	1	100	P1	5	0,8	10,42	P2	4	1,0	6,67	P3	4	0,9	7,41
SubC. 1	2	200	P4	2	0,9	7,41	P1	4	0,8	16,66	P2	4	0,8	16,66
SubC. 2	2	200	P3	1	1,2	2,78	P4	2	1,1	6,06	P1	2	1,1	6,06
SubC. 3	4	400	P2	5	1,1	20,30	P3	3	1,2	16,66	P4	3	1,0	20
Conj. B	1	100	P2	4	0,9	7,41	P3	2	1,0	3,33	P4	2	1,0	3,33
SubC. 2	2	200	P3	1	1,2	2,78	P4	2	1,1	6,06	P1	2	1,1	6,06
SubC. 3	4	400	P2	5	1,1	30,30	P3	3	1,2	16,66	P4	3	1,0	20
SubC. 4	1	100	P1	4	0,9	7,41	P2	5	0,8	10,42	P3	5	0,8	17,42
Conj. C	1	100	P1	2	1,0	3,33	P2	1	0,9	1,85	P4	1	0,9	1,85
SubC. 1	5	500	P4	2	0,9	18,51	P1	4	0,8	41,66	P2	4	0,8	41,66
SubC. 2	5	500	P3	1	1,2	6,94	P4	2	1,1	15,15	P1	2	1,1	15,15
SubC. 4	2	200	P1	4	0,9	14,81	P2	5	0,8	20,83	P3	5	0,8	20,83
Conj. D	1	100	P1	5	0,9	9,26	P3	5	1,0	8,33	P4	5	1,0	8,33
SubC. 1	3	300	P4	2	0,9	11,11	P1	4	0,8	25	P2	4	0,8	25
SubC. 3	2	200	P2	5	1,1	15,15	P3	3	1,2	8,33	P4	3	1,0	10
SubC. 4	2	200	P1	4	0,9	14,81	P2	5	0,8	20,83	P3	5	0,8	20,83

Para luego realizar un cuadro recopilando los valores totales de tiempo de cada puesto por cada conjunto o subconjunto en una tabla como la siguiente.

		P1	P2	P3	P4
1	Conjunto A	10,42	6,67	7,41	
2	Conjunto B		7,41	3,33	3,33
3	Conjunto C	3,33	1,85		1,85
4	Conjunto D	9,26		8,33	8,33
5	Subconjunto 1	83,34	83,34		37,03
6	Subconjunto 2	27,27		12,56	27,27
7	Subconjunto 3		75,75	41,67	50
8	Subconjunto 4	37,03	52,08	52,08	
	Totales por puesto	170,65	227,1	125,38	127,81

1- Determinar el costo mínimo mensual al aplicar una política de fabricación que permita la producción de tres conjuntos. La planta trabaja 2 Turnos de 120 horas netas mensuales por turno con hasta 60 horas extras dando un total de 300 horas por puesto. Se pueden compensar horas entre puestos y solo es posible tercerizar el ítem completo en subconjuntos.

Item	P1	P2	P3	P4	Costo Horario
Conjunto A	22	18	45	33	Horas Turno 20UM/h
Conjunto B	24	60	55	12	
Conjunto C	35	32	39	47	
Subconjunto 1	44	62	60	75	Horas Extras 40UM/h
Subconjunto 2	24	36	18	43	
Subconjunto 3	25	32	22	36	
Subconjunto 4	55	68	74	41	Horas Tercerizadas 95UM/h
Subconjunto 5	48	20	41	43	
Subconjunto 6	40	23	35	48	

Costo Mínimo UM			
	Valor inicial	1ª Revisión	2ª Revisión

$$50 + 2 + 3 = 236$$

$$236 \times 95 \text{ UM/h} = 22420$$

$$146 \times 40 + 240 \times 20 + 60 \times 40 \times 4 = 28600$$

DA 50 000

Primero debemos hacer la suma en los dos ejes. El renglón verde nos va a registrar cuales son las horas totales que se necesitaran para esa producción. Para saber cual de los subconjuntos se necesitan para poder realizarlo.

		P1	P2	P3	P4	total por sub
1	Conjunto A	22	18	45	33	
2	Conjunto B	24	60	55	12	
3	Conjunto C	35	32	39	47	
4	Subconjunto 1	44	62	60	75	241
5	Subconjunto 2	24	36	18	43	121
6	Subconjunto 3	25	32	22	36	115
7	Subconjunto 4	55	68	74	41	238
8	Subconjunto 5	48	20	41	43	152
9	Subconjunto 6	40	23	35	48	146
Totales por puesto		317	351	389	378	1435

Primero se debe evaluar cuanto seria el tiempo sin tercerizar nada para saber cuantas horas se tercerizaran y cual de los subconjuntos los satisfacen.

		P1	P2	P3	P4	total por sub	
1	Conjunto A	22	18	45	33		
2	Conjunto B	24	60	55	12		
3	Conjunto C	35	32	39	47		
4	Subconjunto 1	44	62	60	75	241	
5	Subconjunto 2	24	36	18	43	121	
6	Subconjunto 3	25	32	22	36	115	236
7	Subconjunto 4	55	68	74	41	238	
8	Subconjunto 5	48	20	41	43	152	
9	Subconjunto 6	40	23	35	48	146	
	Totales por puesto	317	351	389	378	1435	
	Horas turno (20UM/h)	240	240	240	240	1200	235
	Horas extra (40UM/h)	60	60	60	60		

Como el tiempo a tercerizar son 235 y justo la suma de tercerizar el subconjunto 2 y 3 da 236 min da justo.

		P1	P2	P3	P4	total por sub	
1	Conjunto A	22	18	45	33		
2	Conjunto B	24	60	55	12		
3	Conjunto C	35	32	39	47		
4	Subconjunto 1	44	62	60	75	241	
5	Subconjunto 2	24	36	18	43	121	236
6	Subconjunto 3	25	32	22	36	115	
7	Subconjunto 4	55	68	74	41	238	
8	Subconjunto 5	48	20	41	43	152	
9	Subconjunto 6	40	23	35	48	146	
	Totales por puesto	317	351	389	378	1435	
	Horas turno (20UM/h)	120	120	120	120	9600	
	Horas extra (40UM/h)	60	60	60	60	9600	
	Horas tercerizadas (95UM/h)	236 * 95				22420	
	Costo total					41620	

Ejercicios Diagrama Hombre Maquina

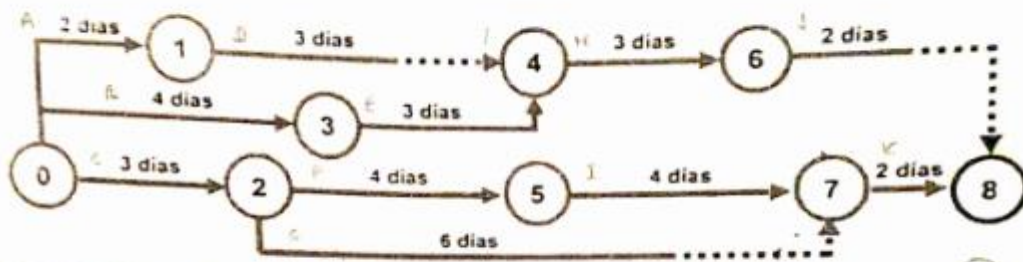
1er parcial - tema 23 - 5/6/17															
Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5
1			PC					31							
2		fuera del puesto	I	H1	PC			32	D3	fuera del puesto	OP		H1	PC	
3	C2							33							
4								34						I	OP
5								35							
6								36	C3	D4			H1	H2	
7	fuera del puesto	C1	H2		I	PC		37			I	PC			
8								38							
9				OP				39							
10					H2			40	D5	C4				H2	H1
11								41							
12		C3	OP				PC	42					OP		
13								43							
14	C4			I		H1		44	C5	D1	H1	I			H1
15								45							
16		D2		H2				46							
17	I							47		D2				OP	
18					OP			48	D3			H1	H1		
19	D1		H1	H2		OP		49		I					
20		C2						50							
21								51							OP
22								52	fuera del puesto	D4				H2	
23	C1		H1					53							
24					I			54		I					
25								55							
26		fuera del puesto		OP				56		D5					H2
27			OP			PC		57							
28	C5				PC	PC	H1	58							
29								59							
30								60							
							Interferenci		1	3	11	3	8	2	2
							Restantes				15	12	11	7	3
final 8/2/2017															
Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5
1				PC				31	I	fuera del puesto		O7			
2	C1	fuera del puesto	H1				PC	32	D2			H1			O8
3				I				33							
4						PC	PC	34						O9	I
5	C2			H1				35	C2	D5	PC	H1	O10		H1
6		C5					H2	36							
7	fuera del puesto		O1					37	D4	C5				H2	H1
8		I						38							
9								39							
10		C4			I	H2		40	C4	D3			H2	H2	
11								41			I				
12	C3	I		O2	H1		O3	42	D1	C3	H1	O11			
13								43							
14	fuera del puesto	D1	H2					44	C1		H1				O12
15								45		I					
16		C1	H2			O4		46							
17	D2			H1				47		D2		H2		O13	
18								48							
19					O5			49		I					
20	C2	D5		H1			H2	50	fuera del puesto	D5			O14		H2
21								51							
22	D4	C5	O6			H1	H2	52		D4	O15			H1	
23								53							
24		D3			H2	H1		54							
25	C4							55							
26				O7		H1		56		fuera del puesto			PC		
27		C3			H2		O8	57	D1		H1				
28	I					O9		58							
29		I	PC		O10			59	D3				H2		
30								60							
									Item		M1	M2	M3	M4	M5
									Parada por Causa (min.)		12	2	12	8	4
									Interferencia (min.)		1	1	3	0	2

final - 12/7/17																	
Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5		
1	C2	fuera del puesto	PC	H1	PC	PC	PC	31	D3	fuera del puesto	OP	PC	H1	PC	OP		
2								32									
3								33									
4								34									
5	fuera del puesto	C1	H2	OP	I	PC	PC	35	C3	D4	I	PC	H1	H2	OP		
6								36									
7								37									
8								38									
9	C4	C3	OP	I	H2	H1	PC	39	D5	C4	I	PC	OP	H2	H1		
10								40									
11								41									
12								42									
13	D1	C2	H1	H2	OP	OP	PC	43	C5	D1	H1	I	OP	H2	H1		
14								44									
15								45									
16								46									
17	I	D2	H1	H2	OP	OP	PC	47	D3	D2	H1	H1	OP	OP			
18	48																
19	49																
20	50																
21	C1	C2	H1	H2	I	OP	PC	51	fuera del puesto	D4	I	H1	H2	OP			
22								52									
23								53									
24								54									
25	fuera del puesto	OP	PC	PC	H1	PC	55	D5		H1					H1	H1	H2
26							56										
27							57										
28							58										
29	C5	fuera del puesto	OP	OP	PC	PC	H1	59	I	H1	H1	H1	H1	H1			
30								60									
							Interferenci	1	3	11	3	6	2	2			
							Restantes			15	12	11	7	3			

1er parcial - tema 11																					
Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5						
1	fuera del puesto	CM5	PC	PC	I	PC	H2	26	CM3	DM2	O5	H1	H1	O4	PC						
2								27	DM4												
3								28	CM4		I	H1	O6	H2	I						
4								29													
5	C4	CM3	PC	I	H2	H1	PC	30	CM2	PC	H1	O6	H2	OP							
6								31													
7								32													
8								33													
9	I	CM2	H2	H2	O2	H1	PC	34	DM1	DM5	H1	O8	H1	O9	H2						
10								35	DM2												
11								36													
12								37													
13	CM4	CM1	H2	O3	H1	O4	PC	38	fuera del puesto	CM5	H1	H1	O7	H2	H1						
14								39													
15								40													
16								41													
17	DM3	O5	OP	OP	PC	PC	H1	42	DM2	fuera del puesto	H1	H1	OP	H2	OP						
18								43													
19								44													
20								45													
21	CM3	fuera del puesto	OP	OP	PC	PC	H1	46	DM4	I	H1	H1	OP	H2	OP						
22								47													
23								48													
24								49													
25	CM3	fuera del puesto	OP	OP	PC	PC	H1	50													
							Interferenci	10	6	3	5	2	1	4							
							Restantes			15	5	13	7	0							

Ejercicios Gantt

2- Determinar el tiempo del proyecto para las opciones indicadas. Justificar



A

0-1 Retrasa 2 días
0-3 Retrasa 1 día
2-7 Retrasa 2 días
6-8 Retrasa 1 día

B

0-1 Retrasa 1 día
3-4 Retrasa 1 día
2-7 Adelanta 1 día
6-8 Retrasa 3 días

C

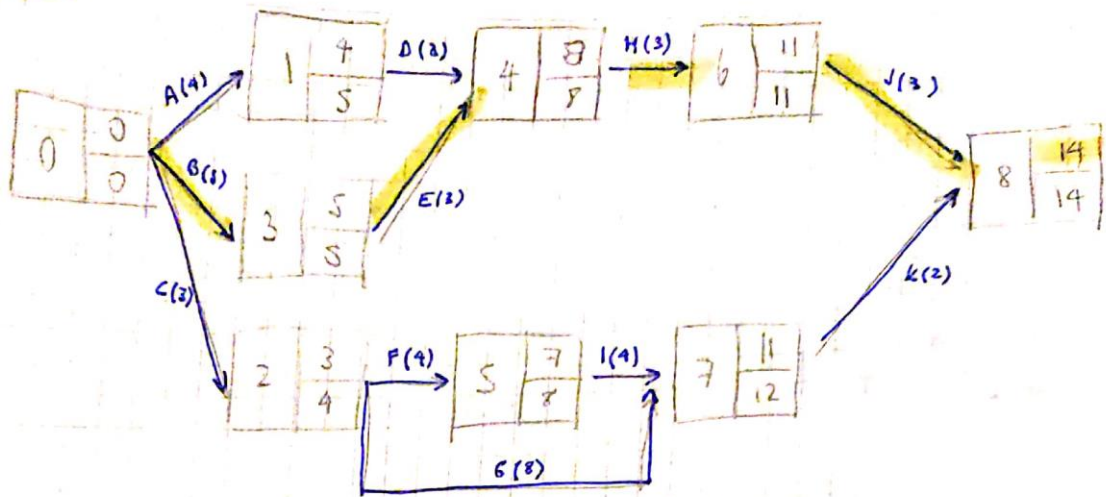
0-3 Retrasa 1 día
1-4 Retrasa 3 días
2-7 Retrasa 1 día
5-7 Adelanta 1 día

Se deben realizar una tabla con los nuevos tiempos que le corresponde a cada caso

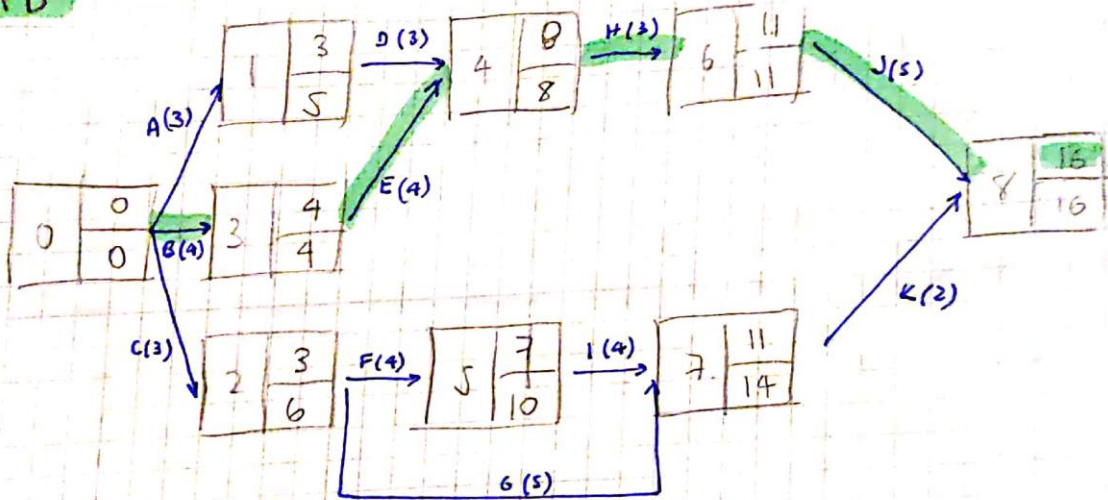
	inicial		OP A	OP B	OP C
A	0-1	2	4	2	2
B	0-3	4	5	4	5
C	0-2	3	3	3	3
D	1-4	3	3	3	5
E	3-4	3	3	4	3
F	2-5	4	4	4	4
G	2-7	6	8	5	7
H	4-6	3	3	3	3
I	5-7	4	4	4	3
J	6-8	2	3	5	2
K	7-8	2	2	2	2

Luego se debe conformar una red para cada caso seleccionando su camino crítico.

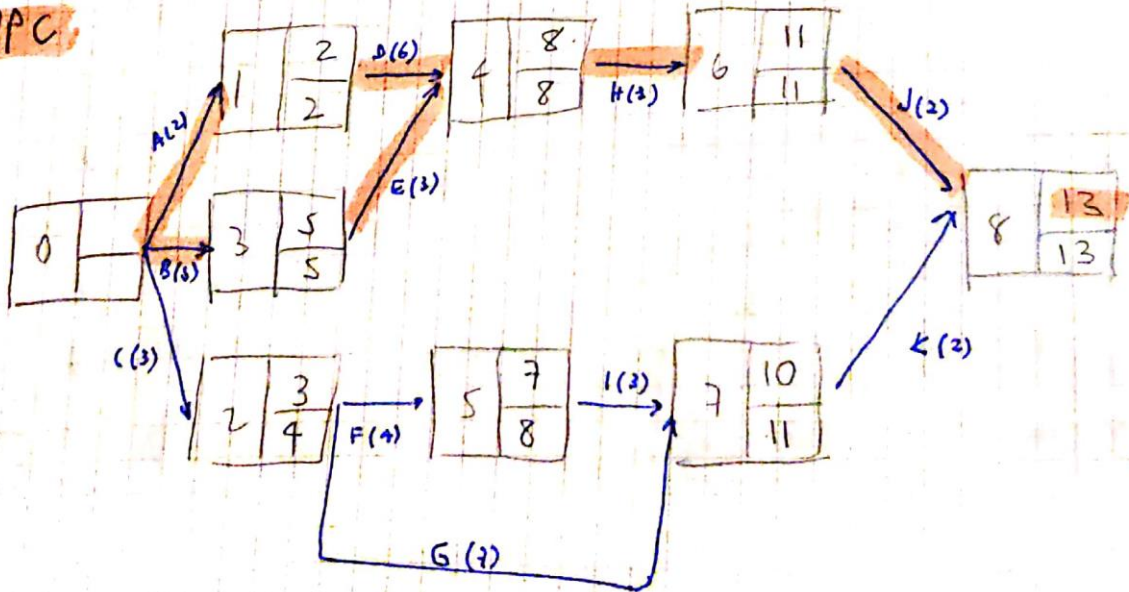
OPA



OPB



OPC



1- Según el cuadro de datos, determinar el tiempo mínimo de fabricación para el Producto A.

* Diagramas de Gantt con fecha tardía.

* Procesos continuos de fabricación.

Item	Dependencia Inmediata	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
			P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto A			C	4	B	5	A	4			13
Componente B	A	8	F	12	F	6	E	2			28
Componente C	A		C	3	C	3	B	2	A	2	10
Componente D	A	6	D	2	F	4	D	2			14
Componente E	C		A	5	C	2	C	2	B	3	12
Componente F	C	5	E	2	F	3	E	2	E	4	16
Componente G	E	4	B	2	A	5					11
Componente H	E	4	D	2	F	3	E	2	F	4	15

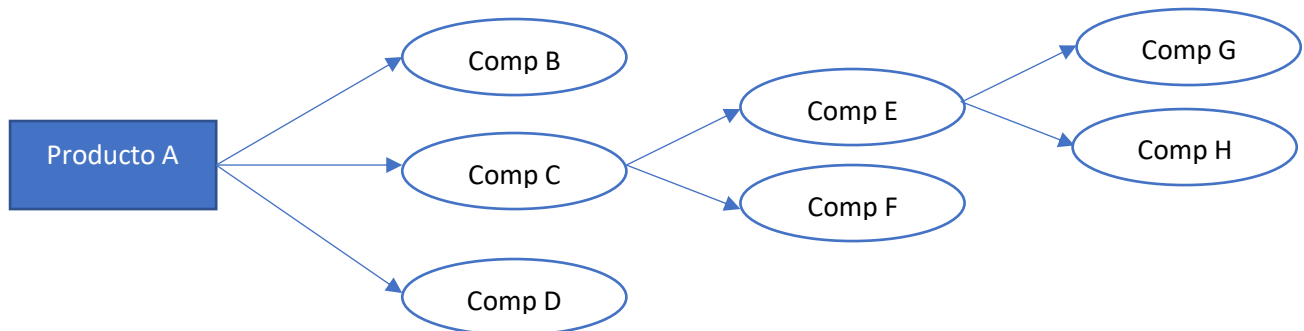


Diagrama Gantt con interferencia

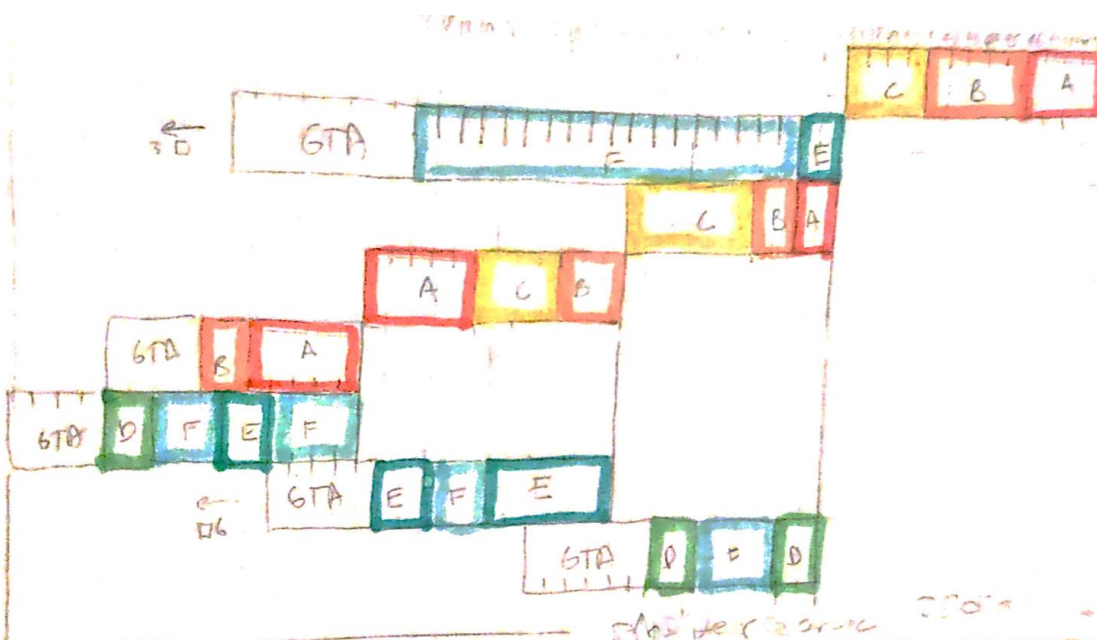


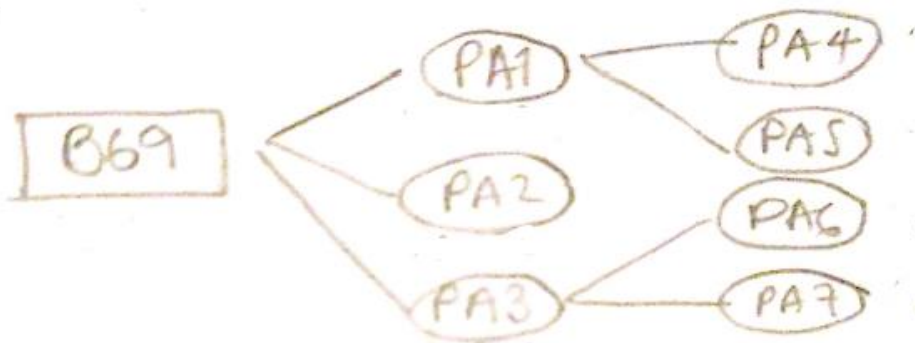
Diagrama Gantt sin interferencia



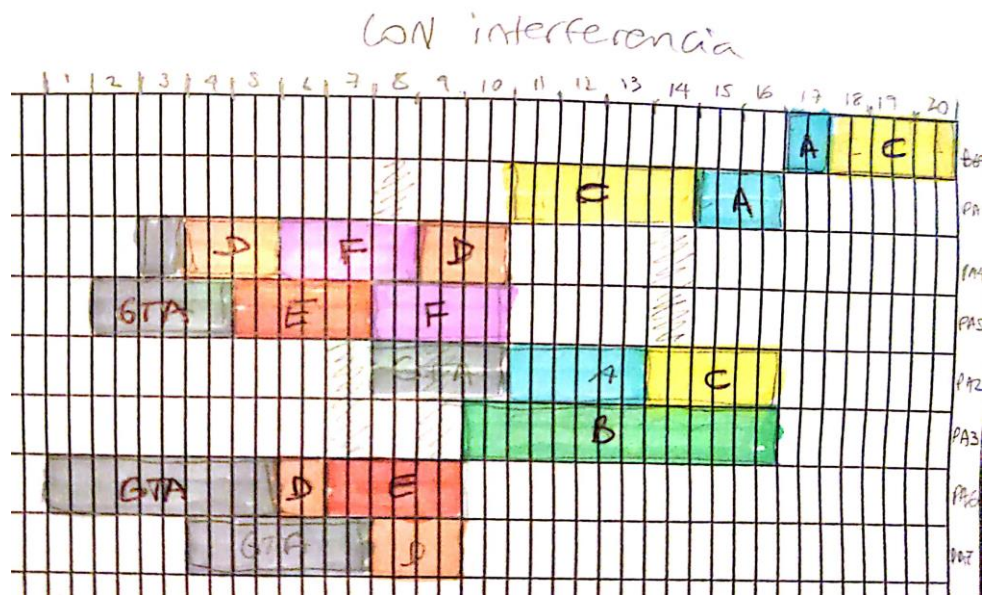
1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación para el Producto B69.
Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

Item	Precedente	Nivel	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
				P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto B69		1		A	1	C	3					4
Parte PA1	T3 B69	2		C	2	C	2	A	1	A	1	6
Parte PA2	T3 B69	2	3	A	3	C	3					9
Parte PA3	T3 B69	2		B	5	B	2					7
Parte PA4	PA1	3	1	D	2	F	3	D	2			8
Parte PA5	PA1	3	3	E	3	F	3					9
Parte PA6	PA3	3	5	D	1	E	3					9
Parte PA7	PA3	3	4	D	2							6

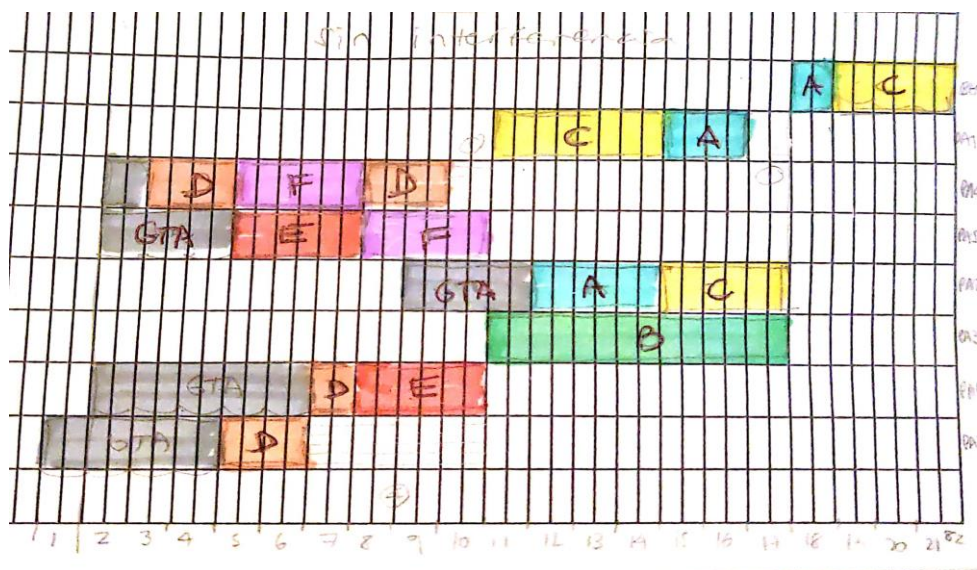
Primero se debe realizar el diagrama arboreo respetando las precedencias



Luego se debe pasar a colocar el ítem que se realizara ultimo desde la ultima operación hasta la primera, hasta que quede hecho el Gantt con interferencias.



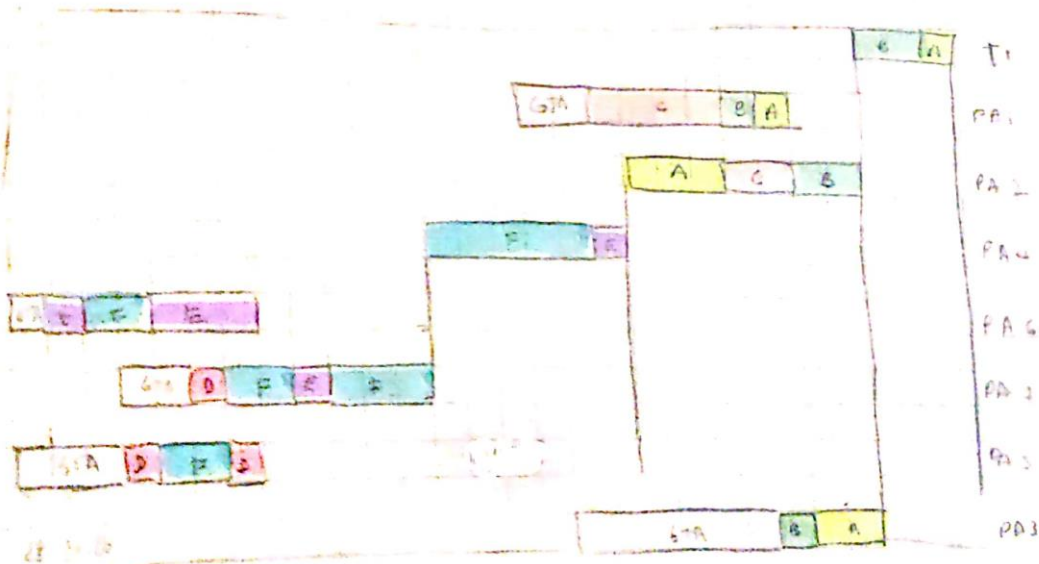
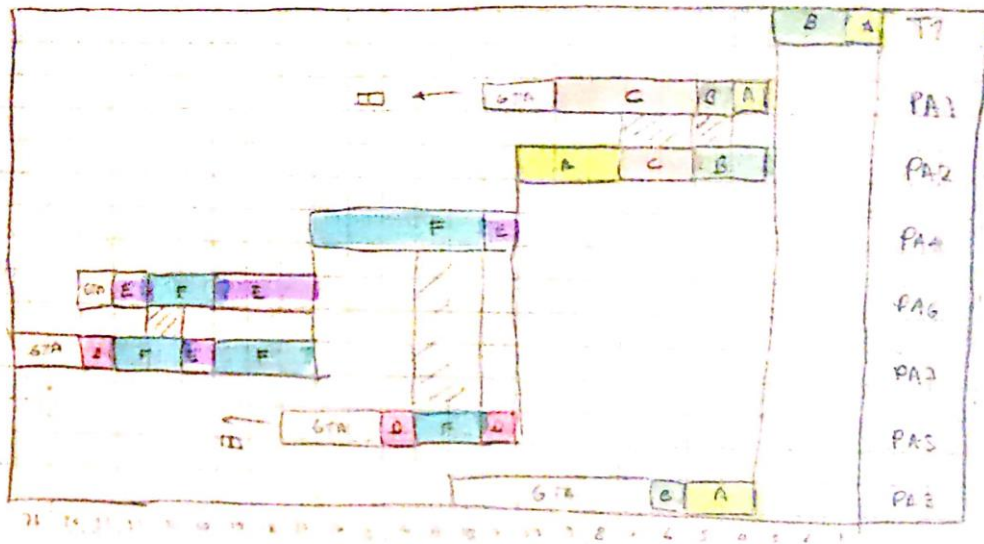
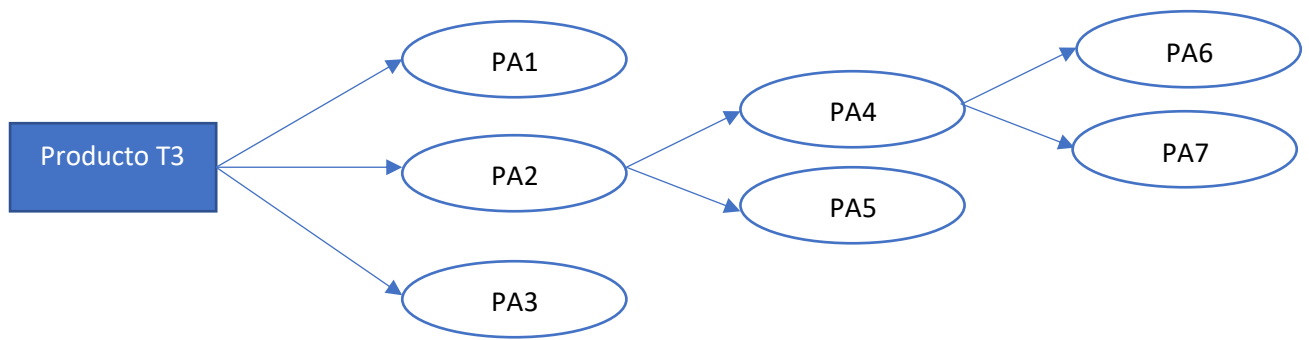
Luego se somborean las interferencias y se corre la finalización del ítem para poder solucionarlas.



Obteniendo 20 días con interferencias y 21 días sin interferencias.

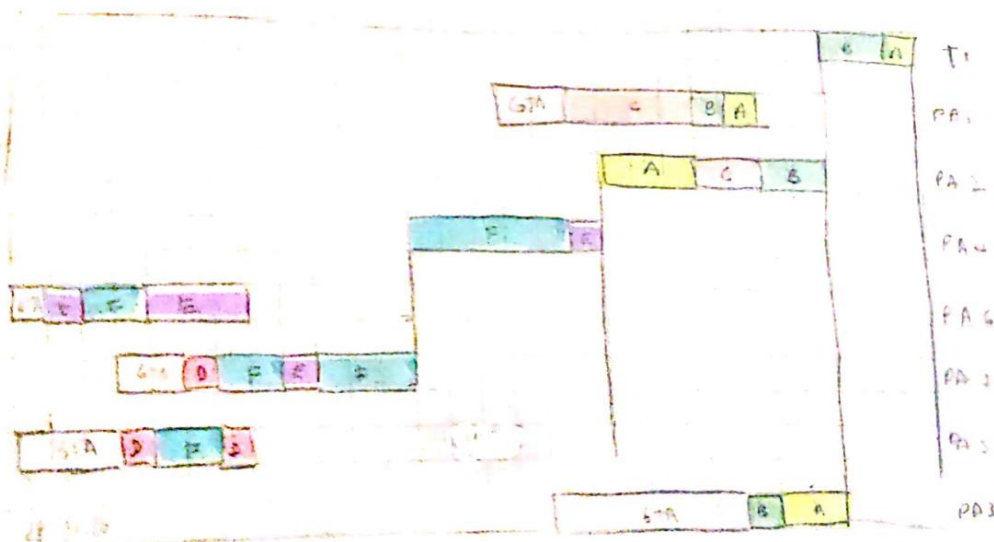
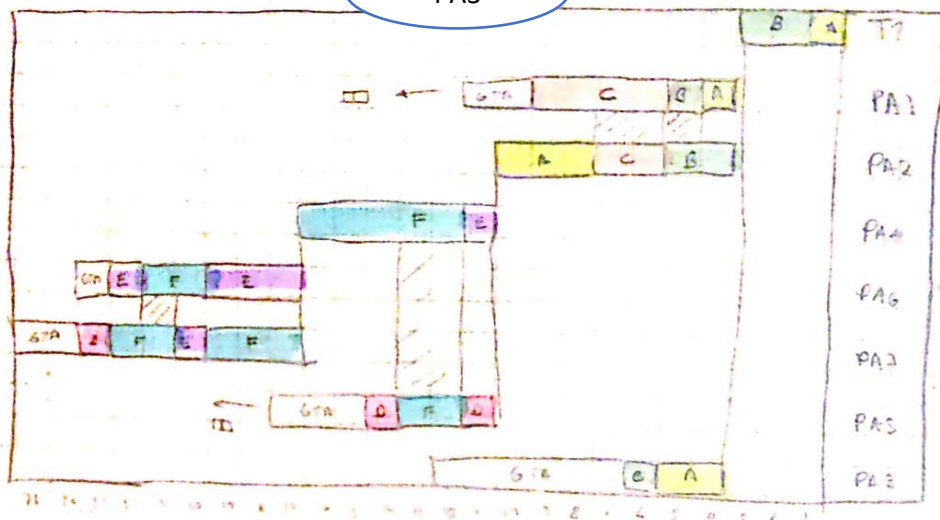
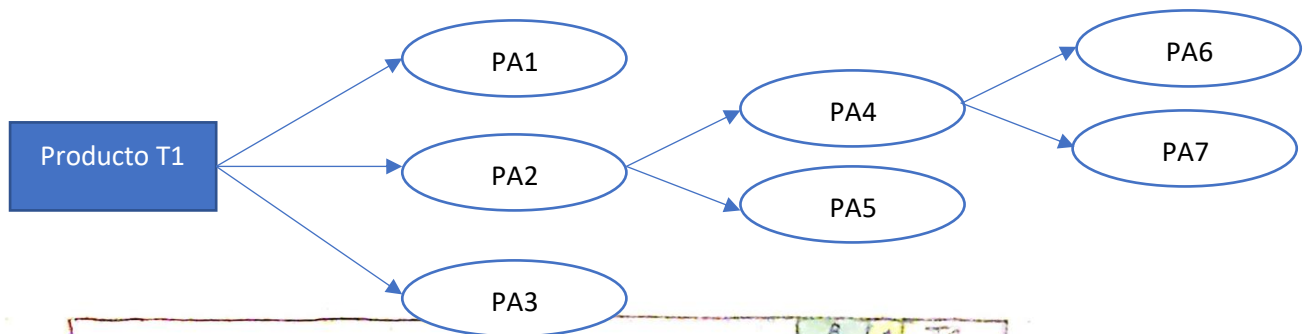
- 1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación para el Producto T3.
Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

Item	Precedente	Nivel	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
				P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto T3		1		A	1	C	3					4
Parte PA1	T3	2		C	2	C	2	A	1	A	1	6
Parte PA2	T3	2	3	A	3	C	3					9
Parte PA3	T3	2		B	5	B	2					7
Parte PA4	PA1	3	1	D	2	F	3	D	2			8
Parte PA5	PA1	3	3	E	3	F	3					9
Parte PA6	PA3	3	5	D	1	E	3					9
Parte PA7	PA3	3	4	D	2							6



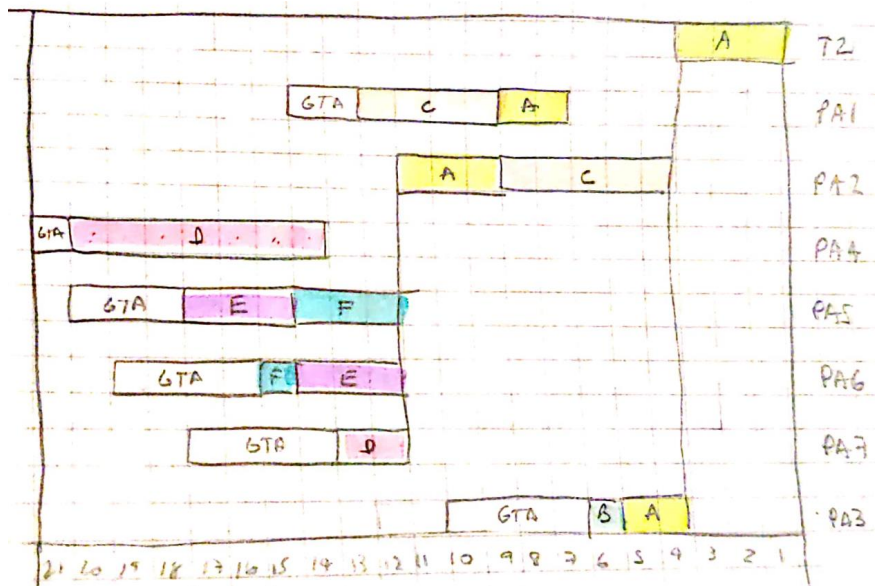
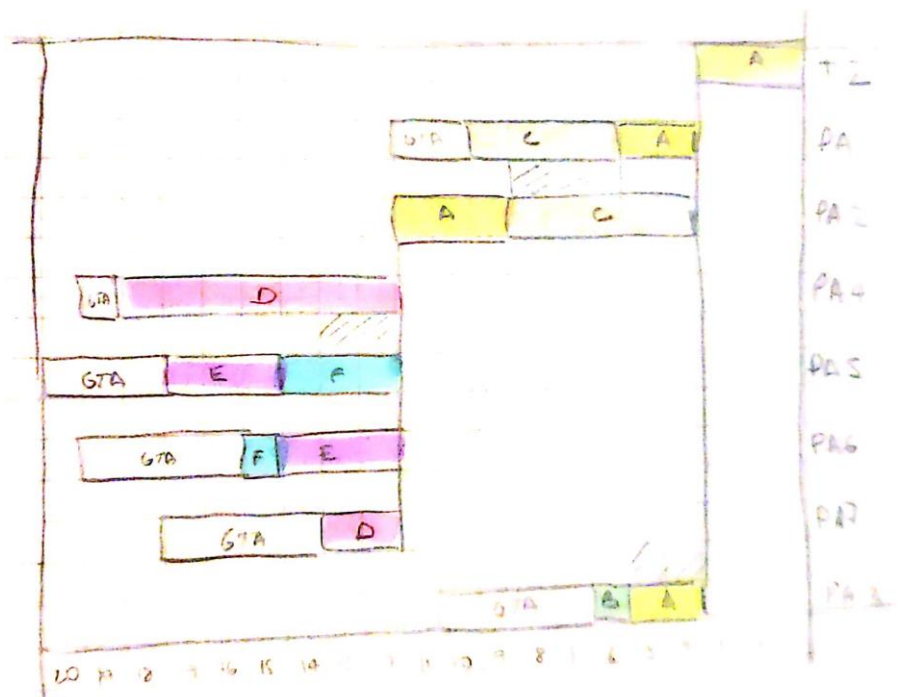
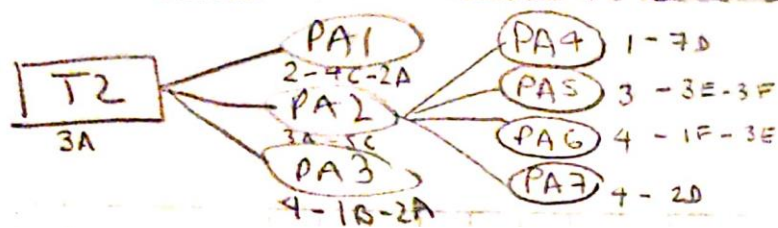
1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación en días para el Producto T1.
Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

Item	Precedente	Nivel	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
				P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto T1		1		B	2	A	1					3
Parte PA1	T1	2	2	C	2	C	2	B	1	A	1	8
Parte PA2	T1	2		A	3	C	1	C	1	B	2	7
Parte PA3	T1	2	6	B	1	A	2					9
Parte PA4	PA2	3		F	2	F	3	E	1			6
Parte PA5	PA2	3	3	D	1	F	2	D	1			7
Parte PA6	PA4	4	1	E	1	F	2	E	1	E	2	7
Parte PA7	PA4	4	2	D	1	F	2	E	1	F	3	9



- 1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación para el Producto T2.
 Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

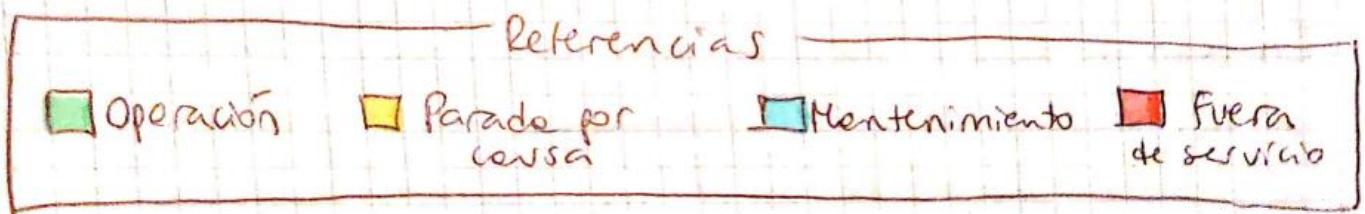
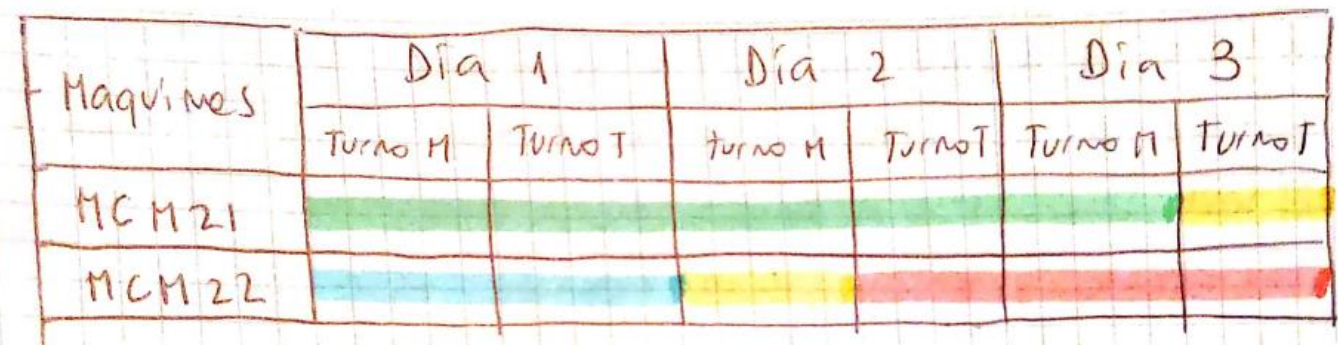
Item	Precedente	Nivel	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
				P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto T2		1		A	3							3
Parte PA1	T2	2	2	C	2	C	2	A	1	A	1	8
Parte PA2	T2	2		A	3	C	2	C	1	C	2	8
Parte PA3	T2	2	4	B	1	A	2					7
Parte PA4	PA2	3	1	D	2	D	3	D	2			8
Parte PA5	PA2	3	3	E	3	F	3					9
Parte PA6	PA2	3	4	F	1	E	3					8
Parte PA7	PA2	3	4	D	2							6



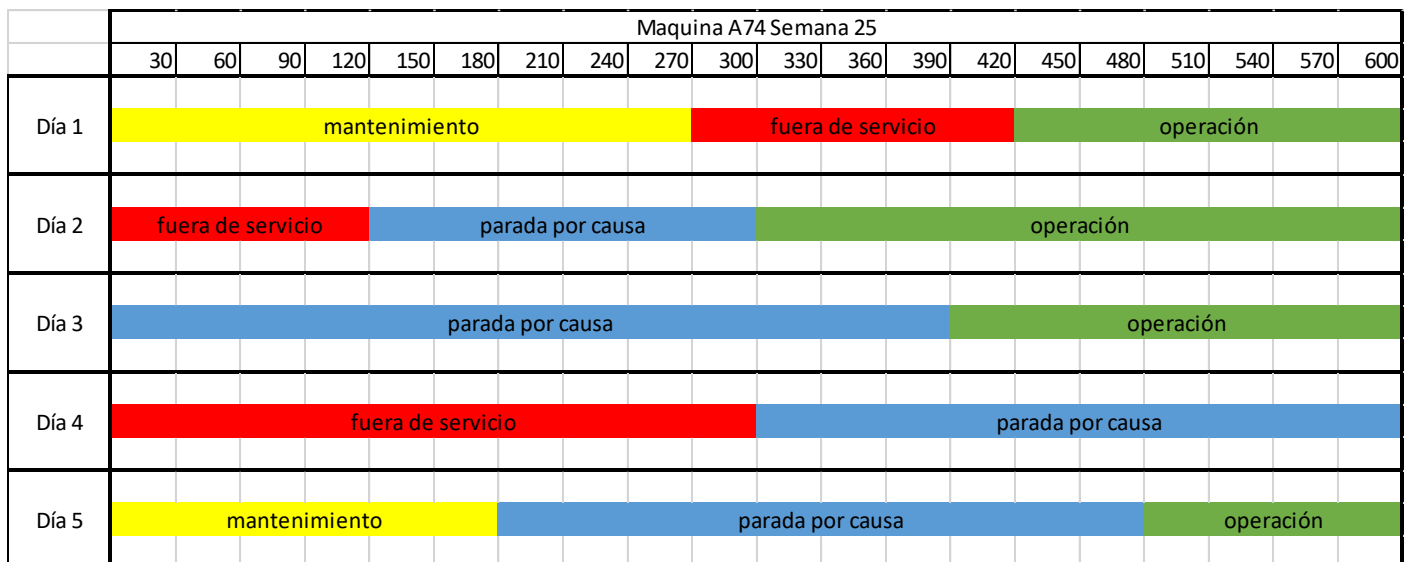
2- Diagrama de Gantt para 2 máquinas que trabajaron 2 turnos en 3 días.

a) Representar los cuatro estados básicos posibles en cada máquina.

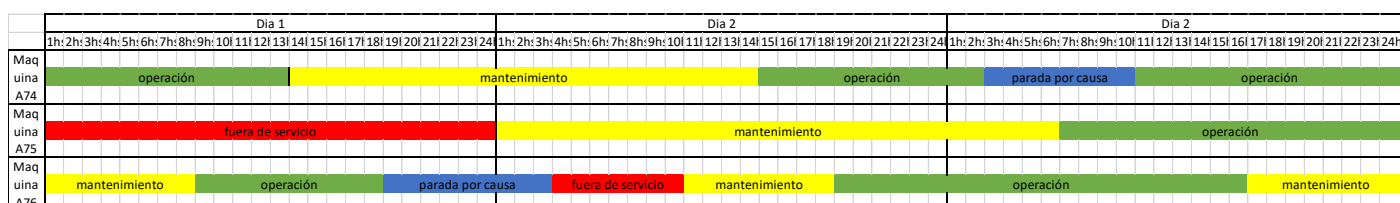
b) Concepto.



2- Diagrama de Gantt para una máquina que trabaja 2 turnos por 5 días.

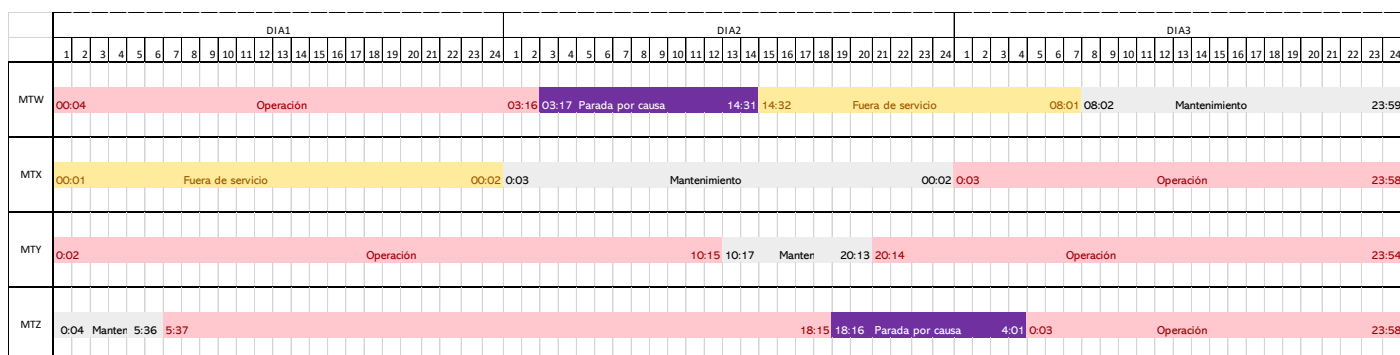


Máquina	Operación	Mantenimiento	Parada por Causa	Fuera de Servicio
MTX	0:05(d1) a 13:18(d1) 14:04(d2) a 2:05(d3) 9:41(d3) a 23:55(d3)	13:19(d1) a 14:03(d2)	2:06(d3) a 9:40(d3)	
MTY	6:01(d3) a 23:58(d3)	0:03(d2) a 6:00(d3)		0:00(d1) a 0:02(d2)
MTZ	7:49(d1) a 18:22(d1) 17:39(d2) a 15:41(d3)	0:01(d1) a 7:48(d1) 9:42(d2) a 17:38(d2) 15:42(d3) a 23:57(d3)	18:23(d1) a 3:01(d2)	3:02(d2) a 9:41(d2)



Máquina	Operación	Mantenimiento	Parada por Causa	Fuera de Servicio
MTW	0:04(d1) a 3:16(d2)	8:02(d3) a 23:59(d3)	3:17(d2) a 14:31(d2)	14:32(d2) a 8:01(d3)
MTX	0:03(d3) a 23:58(d3)	0:03(d2) a 0:02(d3)		0:01(d1) a 0:02(d2)
MTY	0:02(d1) a 10:16(d2) 20:14(d2) a 23:54(d3)	10:17(d2) a 20:13(d2)		
MTZ	5:37(d1) a 18:15(d2) 4:02(d3) a 23:59(d3)	0:04(d1) a 5:36(d1)	18:16(d2) a 4:01(d3)	

Diagrama con actividades en filas y tiempos en columnas. Respetar proporción y prolijidad.



Ejercicios Camino Critico

1- Según los datos indicados, efectuar el armado de la red (no cruzar líneas) y su resolución. Calcular Tiempo del proyecto, Costo Total y Costo Medio.

A	Tt: 4 días
0 1	Cu: 3 UM/d ✓

B	Tt: 3 días
0 2	Cu: 2 UM/d ✓

C	Tt: 2 días
1 2	Cu: 3 UM/d ✓
	Preced: A

D	Tt: 6 días
1 4	Cu: 4 UM/d ✓
	Preced: A

E	Tt: 2 días
2 3	Cu: 10 UM/d ✓
	Preced: B-C

F	Tt: 2 días
2 5	Cu: 6 UM/d ✓
	Preced: B-C

G	Tt: 2 días
3 5	Cu: 4 UM/d ✓
	Preced: E

H	Tt: 2 días
3 7	Cu: 3 UM/d ✓
	Preced: E

I	Tt: 5 días
4 7	Cu: 6 UM/d ✓
	Preced: D

J	Tt: 3 días
5 6	Cu: 5 UM/d ✓
	Preced: F-G

K	Tt: 4 días
5 8	Cu: 3 UM/d ✓
	Preced: F-G

L	Tt: 2 días
6 7	Cu: 5 UM/d ✓
	Preced: J

M	Tt: 2 días
7 8	Cu: 2 UM/d ✓
	Preced: H-I-L

N	Tt: 4 días
7 9	Cu: 9 UM/d ✓
	Preced: H-I-L

O	Tt: 3 días
8 9	Cu: 5 UM/d ✓
	Preced: K-M

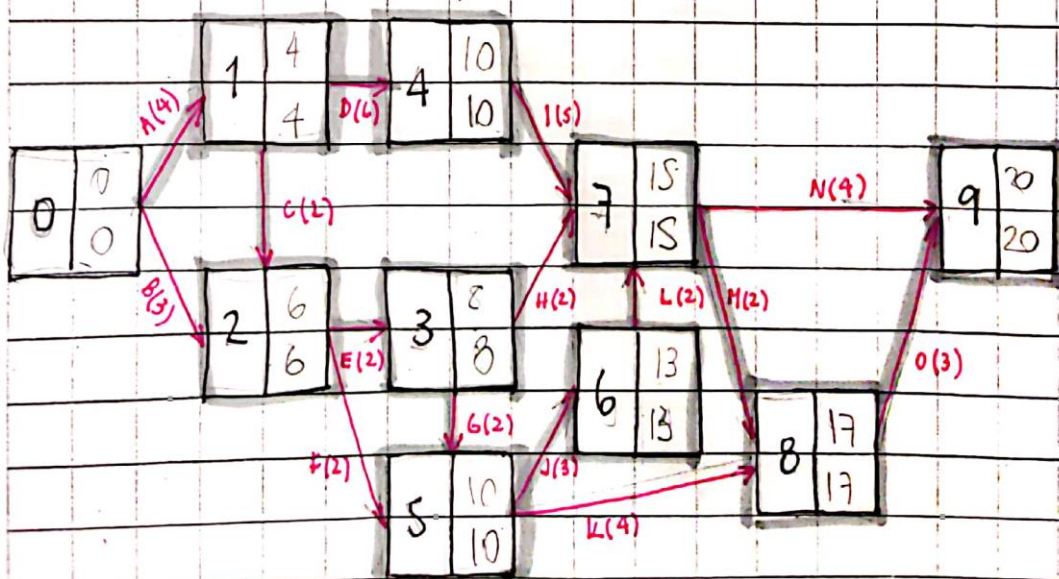
Alumno:

Actividad	Precedentes	Temp.	Cu	Costo	Me		Tareas
A	0-1	4	3	12	0	←	Críticas
B	0-2	3	2	6	3		
C	1-2	2	3	6	0	←	
D	1-4	6	4	24	0	←	
E	2-3	2	10	20	0	←	
F	2-5	2	6	12	2		
G	3-5	2	4	8	0	←	
H	3-7	2	3	6	5		
I	4-7	5	6	30	0	←	
J	5-6	3	5	15	0	←	
K	5-8	4	3	12	3		
L	6-7	2	5	10	0	←	
M	7-8	2	2	4	0	←	
N	7-9	4	9	36	1		
O	8-9	3	5	15	0	←	

Duración
del proyecto
20 días

$$C_{tot} = 216$$

$$C_{prom} = 10,8$$



camino crítico

1- Según la información dada se pide:

- Resolución de la red.
- Cuadro de valores (Tareas; Precedentes; Ftaef; Fteei; Tt; Mf; Cu; Ctarea).
- En cuantas semanas debe ejecutarse el proyecto (5 días = 1 semana).
- El costo total y el costo medio diario del proyecto.

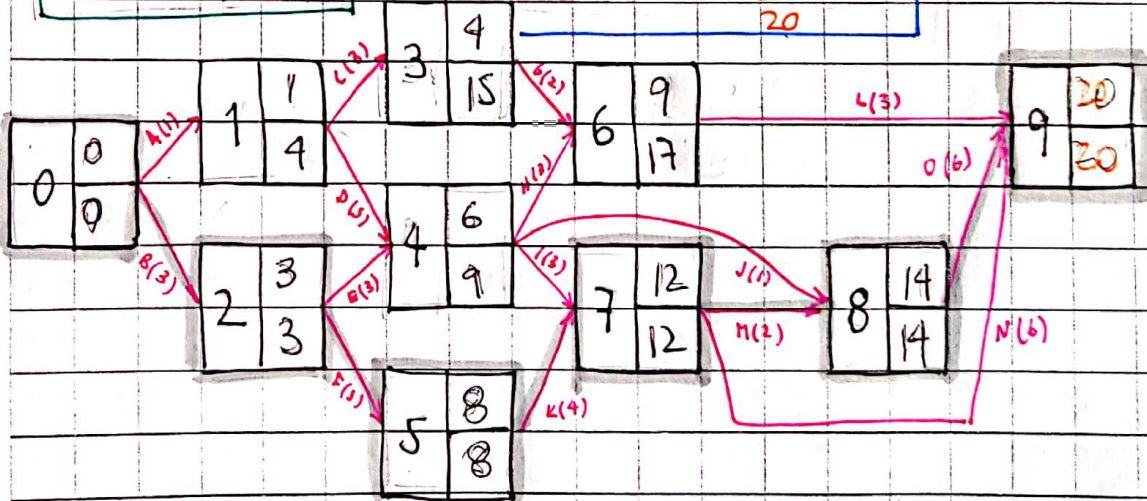
A Tarea: 0-1 Tiempo: 1 día Costo: 18 UM/día Precedentes:	B Tarea: 0-2 Tiempo: 3 días Costo: 19 UM/día Precedentes:	C Tarea: 1-3 Tiempo: 3 días Costo: 20 UM/día Precedentes: A
D Tarea: 1-4 Tiempo: 5 días Costo: 24 UM/día Precedentes: A	E Tarea: 2-4 Tiempo: 3 días Costo: 12 UM/día Precedentes: B	F Tarea: 2-5 Tiempo: 5 días Costo: 16 UM/día Precedentes: B
G Tarea: 3-6 Tiempo: 2 días Costo: 35 UM/día Precedentes: C	H Tarea: 4-6 Tiempo: 3 días Costo: 27 UM/día Precedentes: D-E	I Tarea: 4-7 Tiempo: 3 días Costo: 18 UM/día Precedentes: D-E
J Tarea: 4-8 Tiempo: 1 día Costo: 32 UM/día Precedentes: D-E	K Tarea: 5-7 Tiempo: 4 días Costo: 16 UM/día Precedentes: F	L Tarea: 6-9 Tiempo: 3 días Costo: 12 UM/día Precedentes: G-H
M Tarea: 7-8 Tiempo: 2 días Costo: 24 UM/día Precedentes: K-I	N Tarea: 7-9 Tiempo: 6 días Costo: 16 UM/día Precedentes: K-I	O Tarea: 8-9 Tiempo: 6 días Costo: 18 UM/día Precedentes: J-M

Actividad	Inicio	Fin	ES	EF	LS	LF	TF	MF	
A	0-1	1	18	18	4	0	1	3	
B	0-2	3	19	57	3	0	3	0	←
C	1-3	3	20	60	15	1	3	11	
D	1-4	5	24	120	9	1	5	3	
E	2-4	3	12	36	9	3	3	3	
F	2-5	5	16	80	8	3	5	0	←
G	3-6	2	35	70	17	4	2	11	
H	4-6	3	27	81	17	6	3	8	
I	4-7	3	18	54	12	6	3	3	
J	4-8	1	32	32	14	6	1	7	
K	5-7	4	16	64	12	8	4	0	←
L	6-9	3	12	36	20	9	3	8	
M	7-8	2	24	48	14	12	2	0	←
N	7-9	6	16	96	20	12	6	2	
O	8-9	6	18	108	20	14	6	0	←

Justificación del camino crítico

Costo total 960

Costo medio = $\frac{960}{20} = 48$



Duración 20 días

Camino crítico

4 semanas

1- Según los datos efectuar y resolver la red (no cruzar líneas), esquematizar el Diagrama de Gantt en fecha temprana con Carga Financiera y determinar duración del proyecto con el costo total del mismo.

A	Tt: 4 días
0 1	Cu: 3 UM/d

B	Tt: 3 días
0 2	Cu: 2 UM/d

C	Tt: 6 días
1 4	Cu: 4 UM/d
	Preced: A

D	Tt: 2 días
2 3	Cu: 10 UM/d
	Preced: B

E	Tt: 2 días
2 5	Cu: 7 UM/d
	Preced: B

F	Tt: 2 días
3 5	Cu: 8 UM/d
	Preced: D

G	Tt: 8 días
3 7	Cu: 3 UM/d
	Preced: D

H	Tt: 5 días
4 7	Cu: 6 UM/d
	Preced: C

I	Tt: 3 días
5 6	Cu: 5 UM/d
	Preced: E-F

J	Tt: 4 días
5 8	Cu: 3 UM/d
	Preced: E-F

K	Tt: 2 días
6 7	Cu: 5 UM/d
	Preced: I

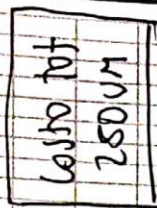
L	Tt: 4 días
6 8	Cu: 6 UM/d
	Preced: I

M	Tt: 2 días
7 8	Cu: 2 UM/d
	Prec: G-H-K

N	Tt: 5 días
7 9	Cu: 9 UM/d
	Prec: G-H-K

O	Tt: 3 días
8 9	Cu: 8 UM/d
	Prec: J-L-M

FECHA
$$CP = 74$$

Costo promedio
14 UM



Ejercicios de Pert

2- PERT- Determinar la red y su resolución en base a los T_e , teniendo en cuenta que los tiempos optimistas son equivalentes a la mitad de cada tiempo normal y los tiempos pesimistas al doble de los mismos.

Los valores del tiempo normal se expresan en UT (unidades de tiempo).

Tarea 0-1
Preced. No
 $T_n = 252$

Tarea 1-2
Preced. 0-1
 $T_n = 156$

Tarea 1-4
Preced. 0-1
 $T_n = 192$

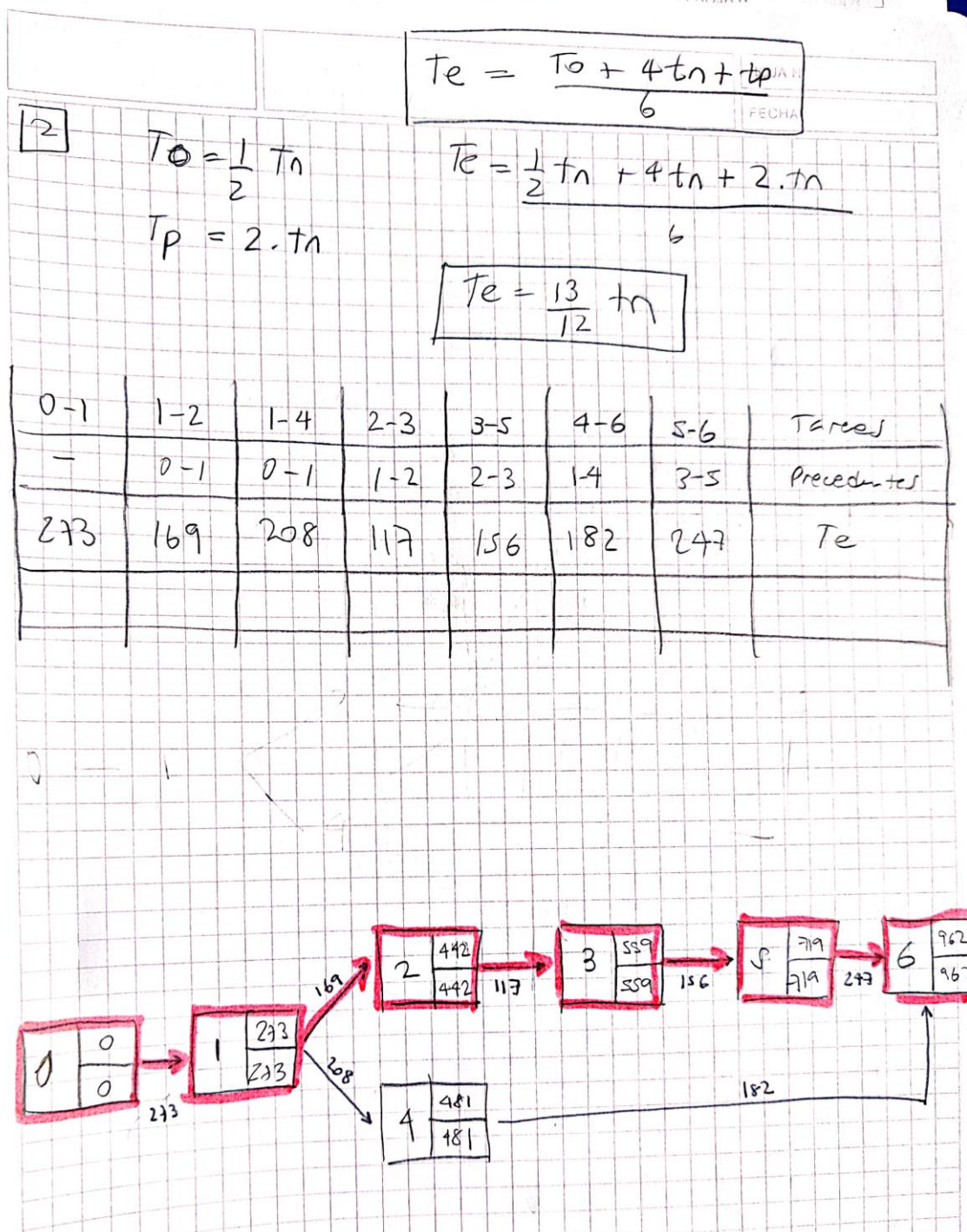
Tarea 2-3
Preced. 1-2
 $T_n = 108$

Tarea 3-5
Preced. 2-3
 $T_n = 144$

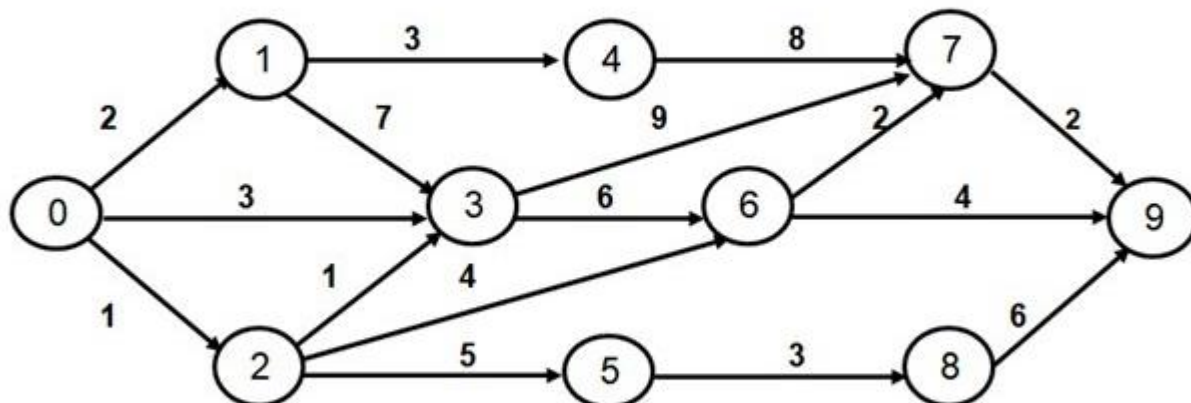
Tarea 4-6
Preced. 1-4
 $T_n = 168$

Tarea 5-6
Preced. 3-5
 $T_n = 228$

En este tipo de ejercicios se debe recordar la formula para poder sacar el tiempo esperado puede ayudar a recordar imaginarse la campana donde 1 sexto es T_o , 4 sextos son t_n y 1 sexto es t_p y se quiere lograr obtener el promedio. Y con esos valores del tiempo esperado se busca el camino critico. Para justar el camino critico siempre se debería sacar los márgenes de flotacion.



- A- Resolver la red de actividades, en base al tiempo esperado Te.
 B- Calcular la probabilidad de terminar el proyecto en 25 semanas.
 C- Determinar el tiempo de realización del proyecto, si la probabilidad de ocurrencia se establece en el 95%.



Tarea	To	Tn	Tp	Ftaef	Fteei	Te	Mf	σ^2
0 1	1	2	6					
0 2	1	1	3					
0 3	2	3	7					
1 3	5	7	12					
1 4	2	3	7					
2 3	1	1	3					
2 5	4	5	9					
2 6	3	4	8					
3 6	4	6	11					
3 7	7	9	16					
4 7	6	8	15					
5 8	2	3	7					
6 7	1	2	6					
6 9	3	4	8					
7 9	1	2	6					
8 9	4	6	11					
$\Sigma \sigma^2$								

$$Te = (To + 4Tn + Tp) / 6 \quad \sigma^2 = [(Tp - To) / 6]^2 \quad Z = (Tz - Tm) / \sigma$$

Te = Tiempo esperado To = Tiempo optimista Tp = Tiempo pesimista σ^2 = Varianza

Z = Probabilidad de ocurrencia del proyecto Tz = Tiempo del proyecto para Z

Tm = Tiempo medio del Proyecto σ = Desviación típica.

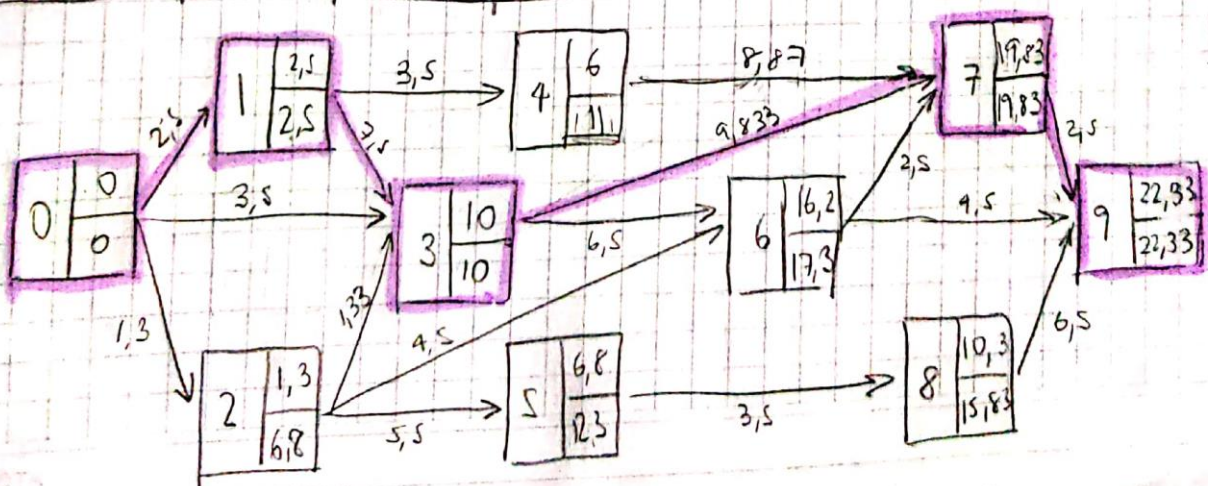
Este tipo de ejercicio es un poco mas difícil y mas largo pero no fue tomado en un final sino en un ejercicio de clase. La primera parte de sacar el Te es la misma y se usa la misma formula pero ya para el segundo ítem nos pide probabilidad para ellos debemos identificar que los 25 semanas que nombra el enunciado con el tiempos del proyecto para z (Tz) y por otro lado el tiempo medio del proyecto seria el obtenido por camino de menor tiempo obtenido de la red con los tiempos esperados. Por otro lado se debe tener el desvio cuadrado para luego poder buscar la probabilidad en la tabla de cierta cantidad de días.

Para el ultimo punto habría que invertir el procedimiento sabiendo la probabilidad cual debería ser al cantidad de días del proyecto. Por lo que en la tabla habia que buscar el 0.95 y ver que valor hay en los ejes que ese seria el valor de z.

$$t_e = \frac{t_o + 4t_n + t_p}{6}$$

$$\sigma^2 = \frac{(t_p - t_o)^2}{6}$$

Taree	To	Tn	Tp	Ftaet	Fteei	Te	Mt	σ^2
0-1	1	2	6	2,5	0	2,5	0	0,694
0-2	1	1	3	6,8	0	1,3	5,5	
0-3	2	3	7	10	0	3,5	6,5	
1-3	5	7	12	10	2,5	7,5	0	1,361
1-4	2	3	7	11	2,5	3,5	5	
2-3	1	1	3	10	6,8	1,3	1,9	
2-5	4	5	9	12,3	1,3	5,5	5,5	4
2-6	3	4	8	17,3	1,3	4,5	11,5	4
3-6	4	6	11	17,3	10	6,5	0,8	
3-7	7	9	16	19,83	10	9,83	0	2,25
4-7	6	8	15	19,83	6	8,83	5	
5-8	2	3	7	15,83	6,8	3,5	5,53	
6-7	1	2	6	19,83	16,2	2,5	1,13	
6-9	3	4	8	22,33	16,2	4,5	1,63	
7-9	1	2	6	22,33	19,83	2,5	0	0,694
8-9	4	6	11	22,33	19,3	6,5	5,53	



5

B)
 $P(X < 25)$

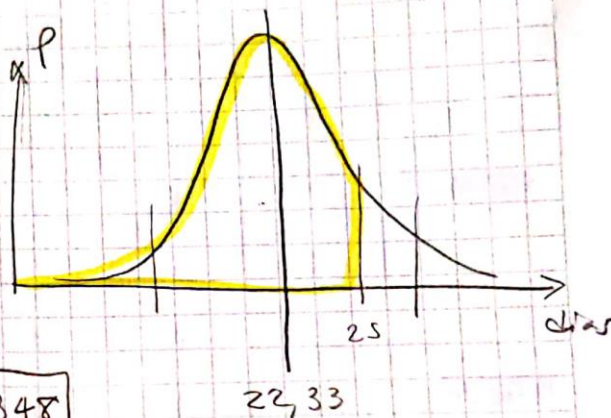
tiempo de
realización = 25
pedido

tiempo
de realización = 22,33
obtenido

$$P\left(z < \frac{25 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P\left(z < \frac{25 - 22,33}{\sqrt{5}}\right)$$

$$P(z < 1,1925) = \boxed{0,88348}$$



C) $P(X < \downarrow) = 0,75$
 26,008

Ejercicios de Stock

1- Completar el cuadro siguiente. ($Calm = 1/2 Q \cdot b \cdot p$; $Cadq = K \cdot n$; $Cts = Calm + Cadq$)

Periodo	Q	b.p	K	n	Calm	Cadq	Cts
360	1200	20	187,5	1	12.000	187,5	12187,5
180	600	20	187,5	2	6000	375	6375
90	300	20	187,5	4	3000	750	3750
60	200	20	187,5	6	2000	1125	3125
30	100	20	187,5	12	1000	2250	3250

45	150	20	187,5	8	1500	1500	3000
Lote económico							

En este ejercicio es importante ver que los datos del punto de equilibrio se pueden ir sacando mas que nada porque se sabe que en ese $Calm = Cadq$ y por lo tanto $Cts = 1/2 Cadq$. Con esos datos ya averiguas $Calm$ y $Cadq$ y como $b.p$ es constante ya tenemos $p.b=20$. Con esos datos ya se puede sacar Q_e en la ecuación de $Calm$.

Periodo	Q	b.p
360	1200	20

$Calm = \frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 20 = 12000$
 $Cadq = \dots$
 $Cts = \dots$

Q_e
 $Cadq = Calm = \frac{Cts}{2}$
 $\frac{1}{2} \cdot Q_e \cdot 20 = K \cdot 1$
 lote económico $= Q_e \Rightarrow Cts = 3000$
 $Cadq = Calm = \frac{3000}{2} = 1500$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} Q_e \cdot 20 = 1500$
 $Q_e = 150$

Sabiendo la D y la q_e podemos sacar n en el punto de equilibrio que será 8. Con ese datos ya se puede completar la ecuación de $Cadq$, dándonos un k de 187.5 que también será constante para cualquier periodo elegido.

$Q = 1200 = D \Rightarrow n = \frac{D}{Q_e} \Rightarrow \frac{1200}{150} = 8$
 $K \cdot n \Rightarrow 1500 = K \cdot 8$
 $\frac{1500}{8} = K$
 $187,5 = K$

Teniendo esos datos lo que resta tener en cuenta es como modifican n y q los periodos.

Lo importante a entender es con este esquema.

Esto significa tendremos un stock de 1200 en 360 días.

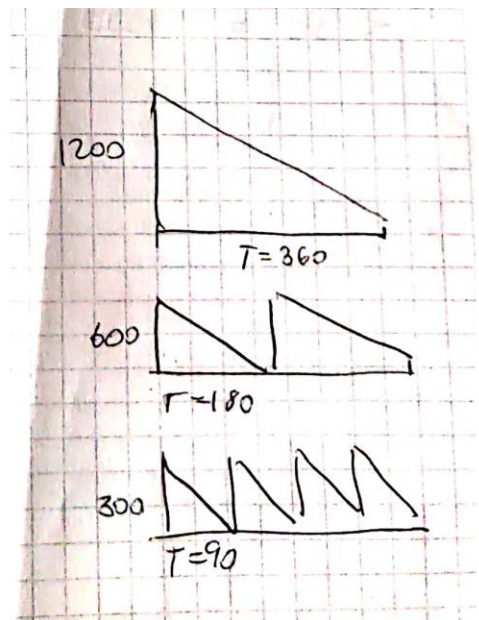
Pero si intentáramos reducir el stock a la mitad necesitaríamos periodos que sean la mitad. Por lo que el stock sería de 600 y el periodo de 180 días.

Y así sucesivamente para los distintos periodos cambiando así la cantidad de pedidos a realizar, es decir, cambiando la n .

En el primer grafico tenemos un solo pedido por todas las unidades para los 360 días por lo que $n=1$.

Pero a medida que reducimos el stock por ende los periodos tendremos mas cantidad de pedidos.

Quedandos las siguientes cuentas para completar el cuadro.



$$Calm < = \frac{1}{2} q \cdot b \cdot P$$

$$P=180 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 600 \cdot 20 = 6000$$

$$P=90 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 20 = 3000$$

$$P=60 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 20 = 2000$$

$$P=30 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 20 = 1000$$

$$Cadg < K \cdot n$$

$$P=180 \Rightarrow 187,5 \cdot 2 = 375$$

$$P=90 \Rightarrow 187,5 \cdot 4 = 750$$

$$P=60 \Rightarrow 187,5 \cdot 6 = 1125$$

$$P=30 \Rightarrow 187,5 \cdot 12 = 2250$$

$$CTS <$$

$$P=180 \Rightarrow 6000 + 375 = 6375$$

$$P=90 \Rightarrow 3000 + 750 = 3750$$

$$P=60 \Rightarrow 2000 + 1125 = 3125$$

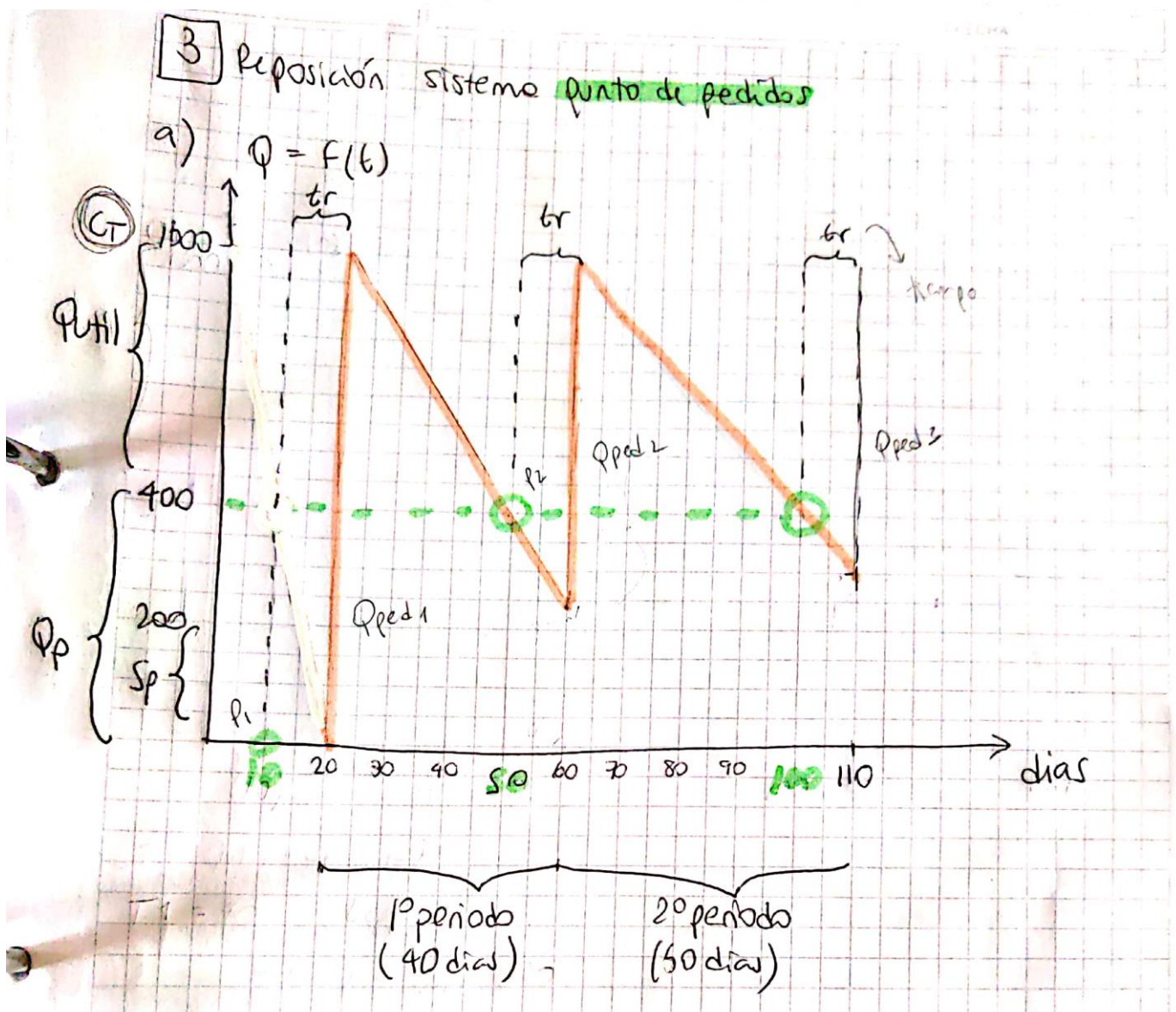
$$P=30 \Rightarrow 1000 + 2250 = 3250$$

a) Representar en un diagrama $Q = f(t)$ hasta el día 110, la evolución del stock para un ítem determinado.

b) Determinar el stock residual para los días 60 y 110.

Información:

- * Al inicio no existe stock en almacén.
- * Consumo útil 1100 unidades.
- * Se fija un stock de seguridad de 200 unidades.
- * El punto de pedido se establece en 400 unidades.
- * El 1º pedido se efectúa en el día 10; el 2º pedido en el día 50; el 3º en el día 100.
- * Tiempo de reposición 10 días.
- * Tiempo del 1º Período 40 días y del 2º Período 50 días.



Para hacer los cálculos de los tiempos se debe entender que hay dos consumos distintos en el 1er periodo a diferencia del 2do periodo. En el primer periodo se consumieron 700 unidades en 30 días. Osea a razón de 233,33 cada 10 días. Entonces si sabiendo que en el día 50 se tenían 400 unidades 10 días después se tendrán **166.66 unidades.**

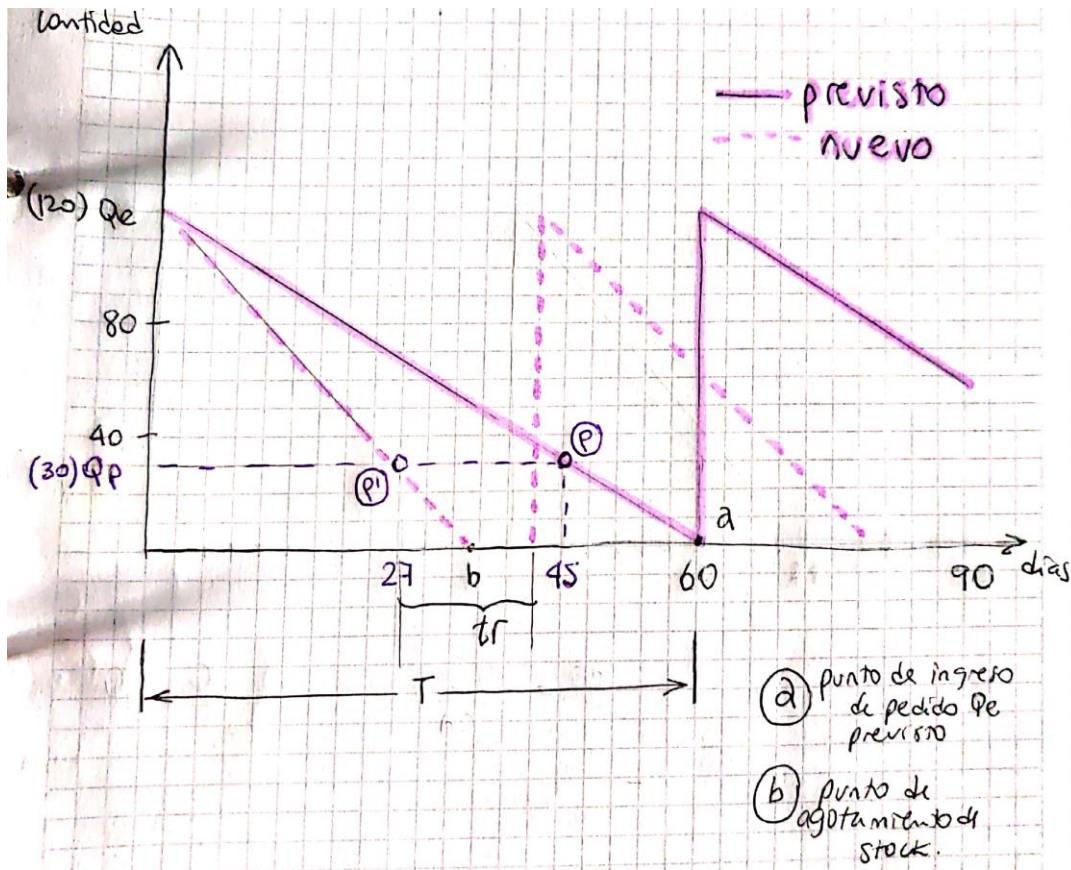
Para el segundo periodo que tiene un consumo de 700 unidades en 40 días. Osea que a razón de 175 unidades cada 10 días entonces sabiendo que el día 100 había 400 unidades el día 100 habrá **225 uniades**.

3- Stock - Consumo mayor al previsto para un sistema de punto de pedido. Efectuar un diagrama en escala $q = f(t)$, detallando parámetros y determinando el tiempo de carencia del ítem. Datos:

$Q_e = 120$ un. para 60 días - $Q_p = 30$ un. - $t_r = 15$ días - No hay Stock de Seguridad

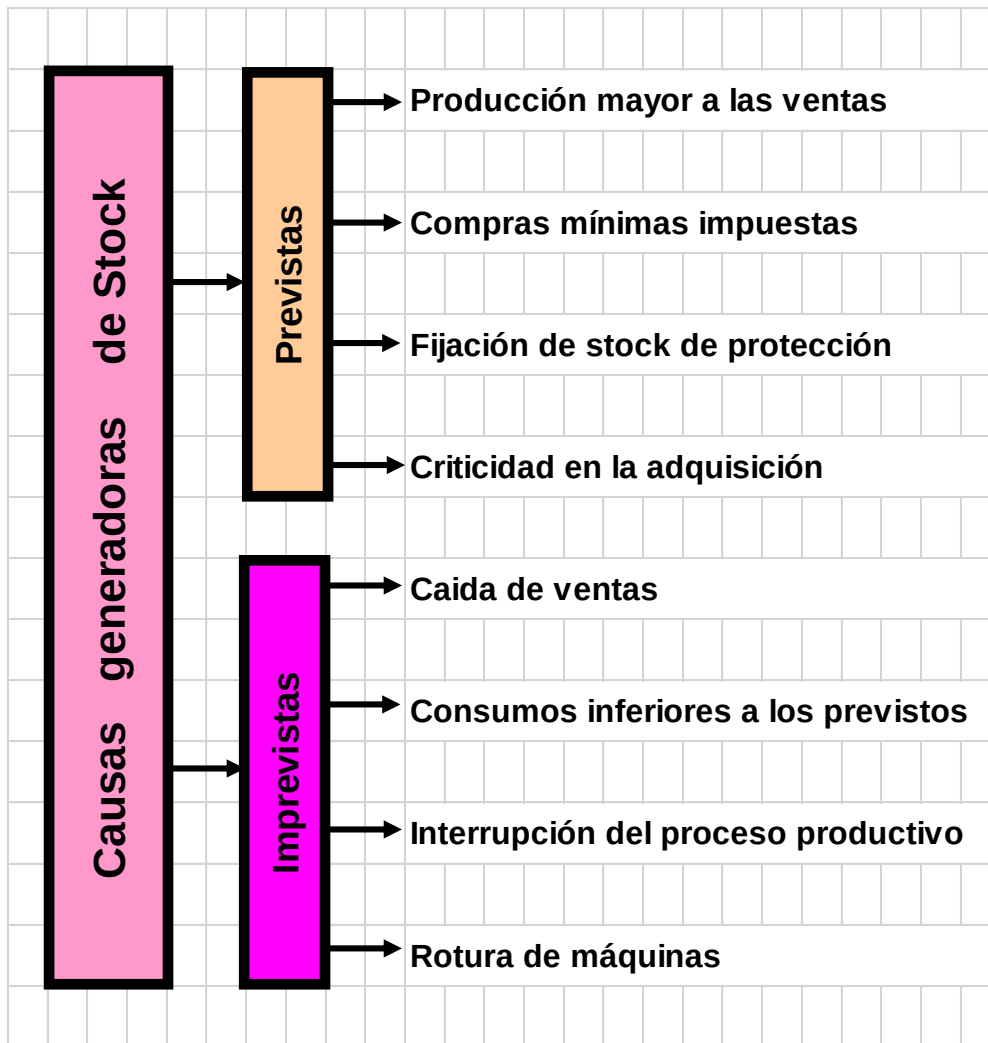
Tiempo de pedido normal desde el inicio = 45 días

Tiempo de pedido para el nuevo consumo desde el inicio = 27 días

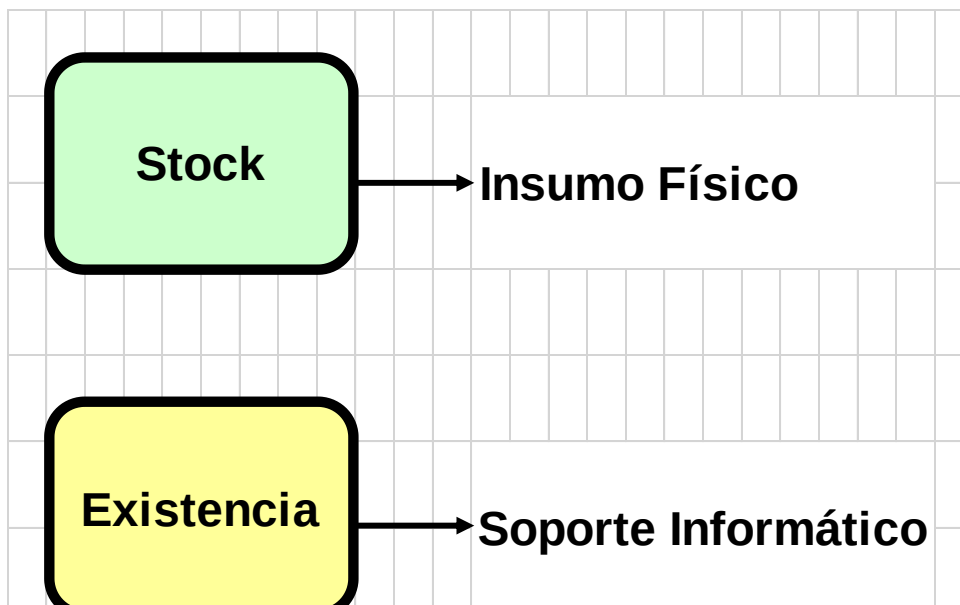


Sabiendo que el pedido se había planificado a realizar el día 45 pero en realidad se tuvo que realizar el día 27 porque se llegó a la cantidad Q_p de 30 unidades. Significa que el consumo que se había planificado era de 90 unidades en 45 días y fue de 90 unidades en 27 días. Lo que indica que llegarán al agotamiento el día 36 y no habrá llegado el pedido realizado el día 27 ya que la demora es de 15 días por lo que el pedido llegará el día 42. Habiendo entre medio 6 días de carencia de stock.

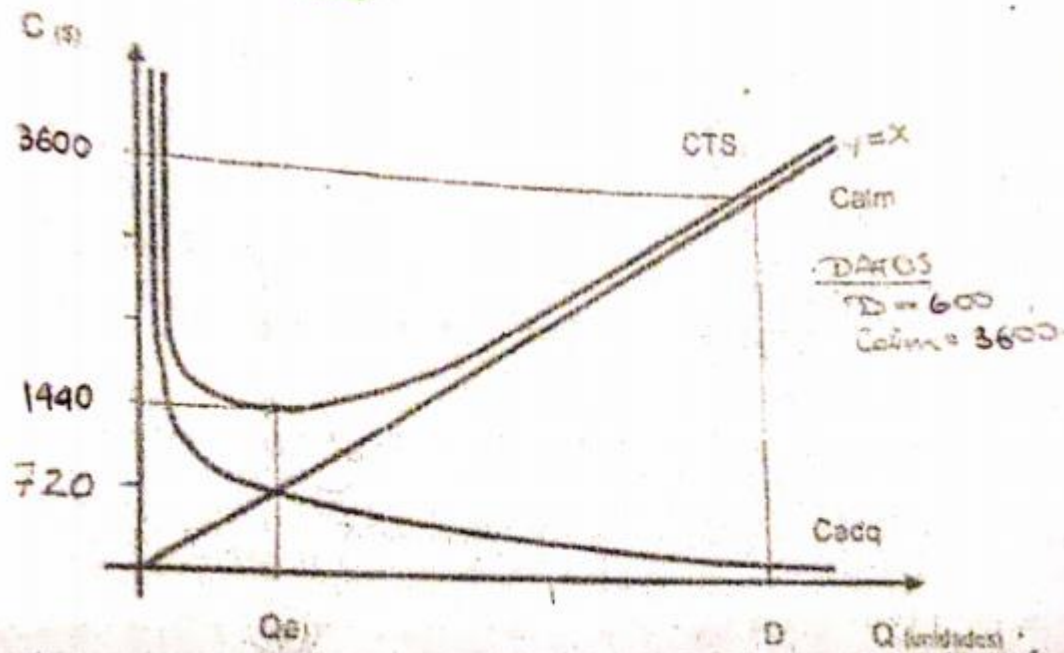
a) 8 causas generadoras de stock



b) diferencia entre stock y existencia



Un componente posee una demanda anual de 600 unidades, donde el costo de almacenamiento asciende a \$3600. Determinar el costo por orden si se tiene en cuenta que el costo total del stock para el lote económico es de \$1440.



10) demanda anual = 600 unidades

costo de almacenamiento = 3600 \$



$$C_{Alm} = \frac{3600}{600} \cdot q$$

$$C_{Alm} = 6q \quad (1)$$

$$C_{Alm} = \frac{1}{2}q \cdot b \cdot P$$

Costo total de stock para el lote económico = 1440 \$



$$CT = CA_{Im} + CA_{Adq}$$

$$CA_{Im} = \frac{1}{2} CT = CA_{Adq}$$

$$CA_{Im} = 720 \quad (2)$$

Reemplato (2) en (1)

$$CA_{Im} = 720 = 6q \Rightarrow q_0 = 120$$

$$CA_{Im} = \frac{1}{2} q \cdot b \cdot P$$

$$720 = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot b \cdot P \Rightarrow b \cdot P = 12 \quad (3)$$

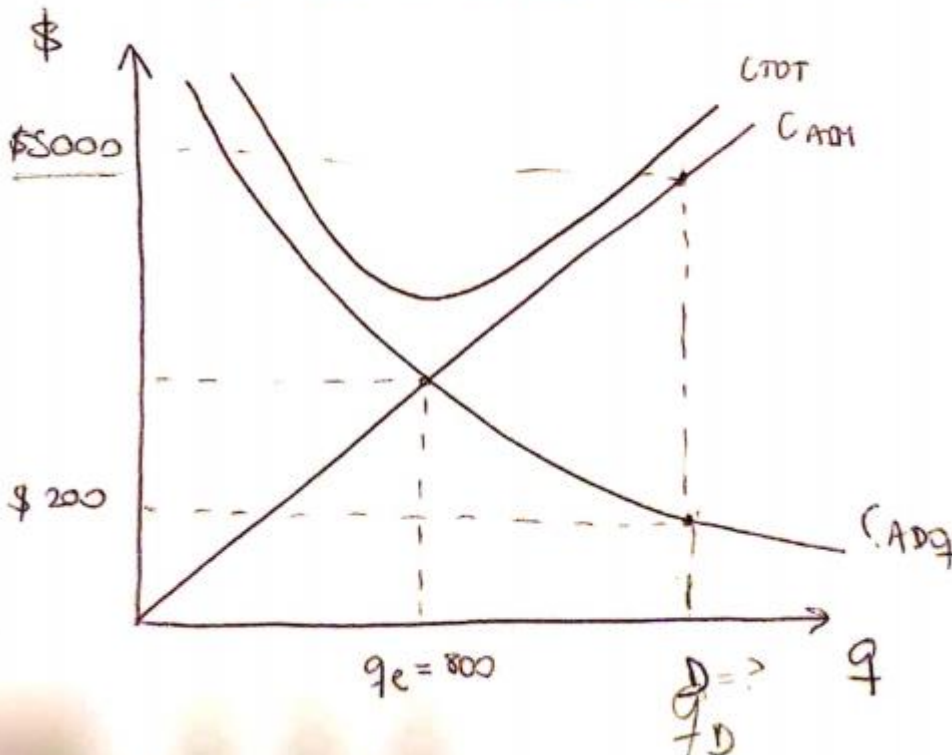
$$q_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{b \cdot P}}$$

$$120 = \sqrt{\frac{K \cdot 2 \cdot 600}{12}} \Rightarrow K = 144$$

Reemplato (3)

Este es un caso parecido que no se bien de que final era pero en vez de averiguar k habia que averiguar D.

otro ejercicio de stock teorico



Lo que habia que darse cuenta en este caso es que realizando un solo pedido se gasta \$200 por lo que $K=200\$$. Como en ese punto se realiza un solo pedido eso significa que $D=qD$ entonces si en ese mismo punto sacamos q para la ecuación de Adm ya habremos sacado D .

Como se realiza una sola gestión en el punto de
 $Cadq = \$200 = K \cdot n$ $\rightarrow n=1 \Rightarrow K=200$

Por otro lado tenemos el dato del punto de equilibrio donde $Calm = Cadq$. Entonces ya se tiene q y quedan como incógnitas en esa igualdad D y $p.b$.

Punto económico

$$Calm = Cadq$$

$$\frac{1}{2} q \cdot b.p = K \cdot n$$

$$\frac{1}{2} 800 \cdot b.p = 200 \cdot \frac{D}{800}$$

$$b.p = \frac{200 \cdot 2}{800 \cdot 800} D$$

$$\boxed{1600 (b.p) = D}$$

Al poner $p.b$ en función de D podremos reemplazarlo en la ecuación de $Calm$ de 5000.

$$Calm = \$5000$$

$$\$5000 = \frac{1}{2} q \cdot b.p$$

$$\$5000 = \frac{1}{2} D \cdot \frac{D}{1600}$$

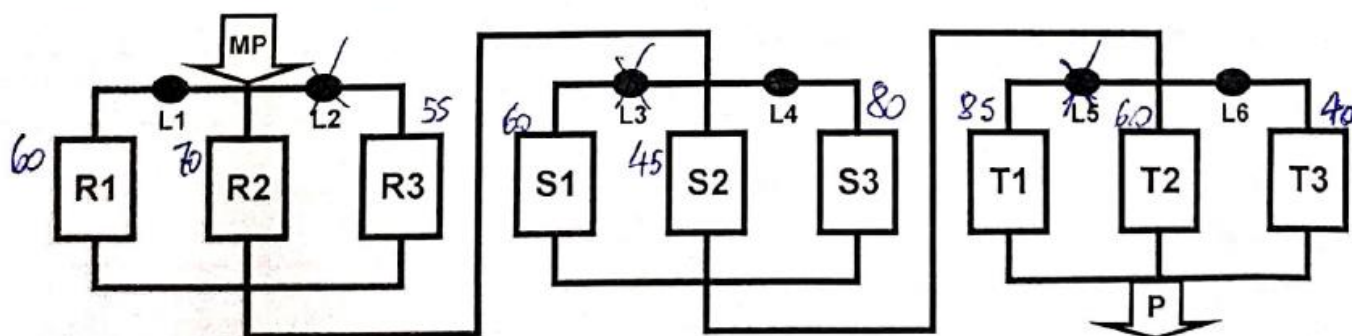
$$\sqrt{16\,000\,000} = \sqrt{D^2}$$

$$\boxed{D = 4000}$$

Ejercicios de capacidad

4- Determinar el caudal volumétrico máximo por producto (10 a procesar) según indica la capacidad de cada tanque. (A = Llave abierta; C = Llave cerrada)

Tanque	R1	S1	T1	R2	S2	T2	R3	S3	T3
Capacidad (m³/h)	60	60	85	70	45	60	55	80	40



Producto 1A					
L1	L2	L3	L4	L5	L6
A	C	C	A	C	A

Producto 2A					
L1	L2	L3	L4	L5	L6
A	A	C	C	A	A

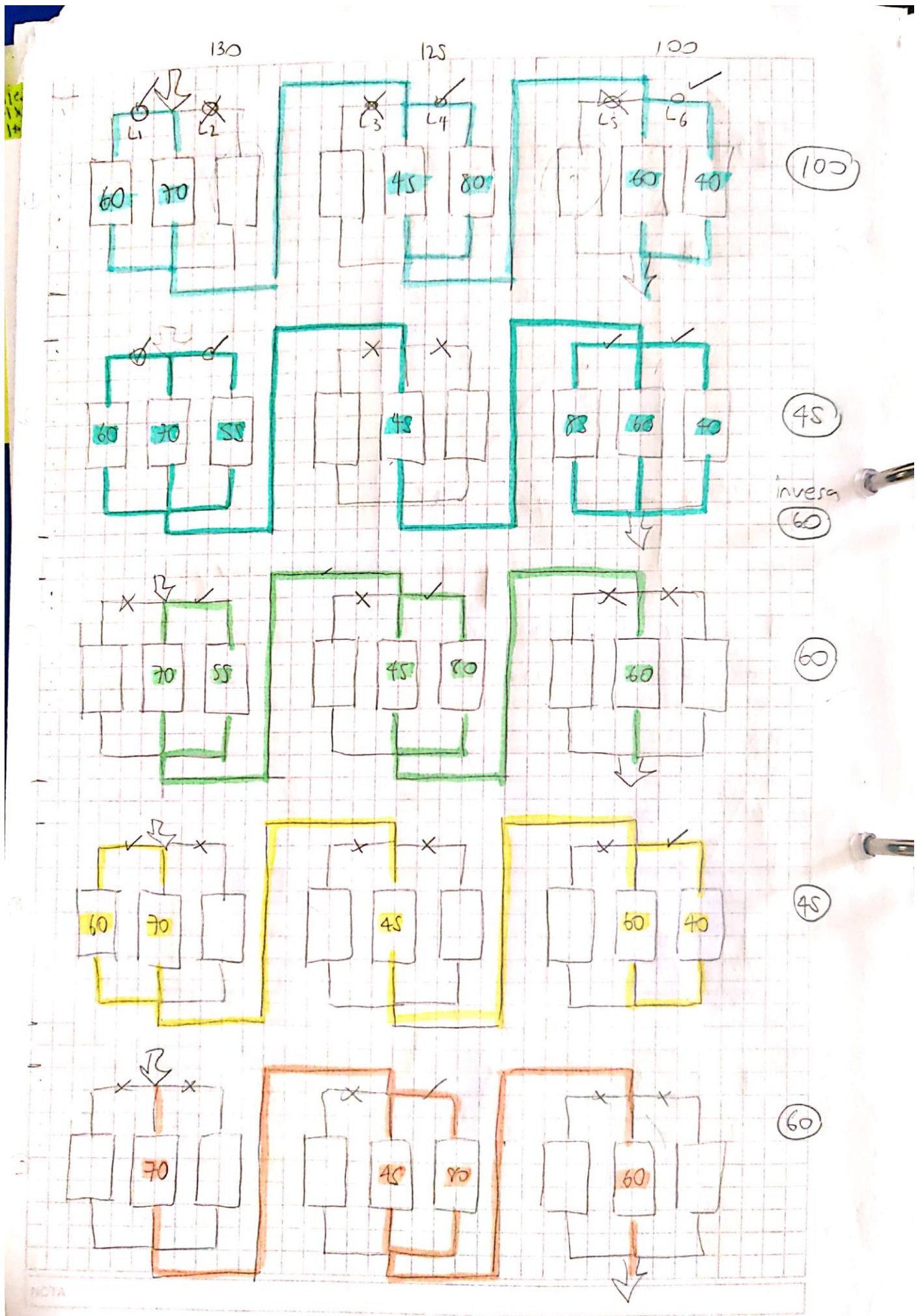
Producto 3A					
L1	L2	L3	L4	L5	L6
C	A	C	A	C	C

Producto 4A					
L1	L2	L3	L4	L5	L6
A	C	C	C	C	A

Producto 5A					
L1	L2	L3	L4	L5	L6
C	C	C	A	C	C

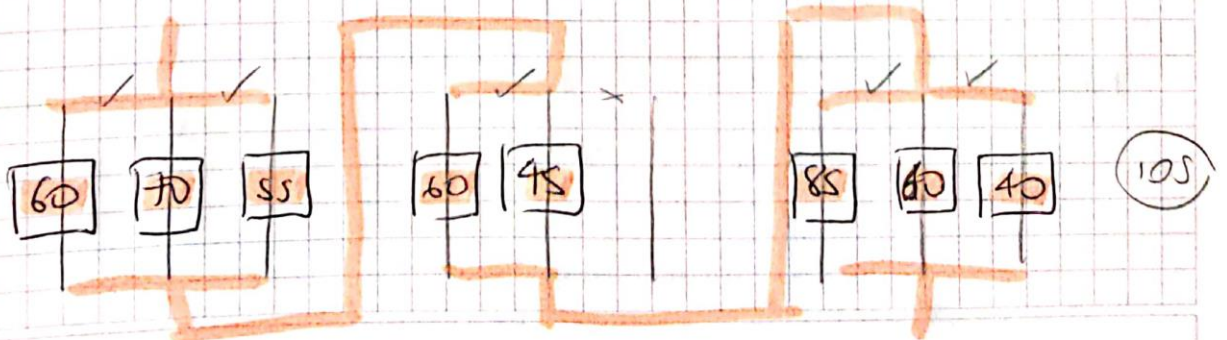
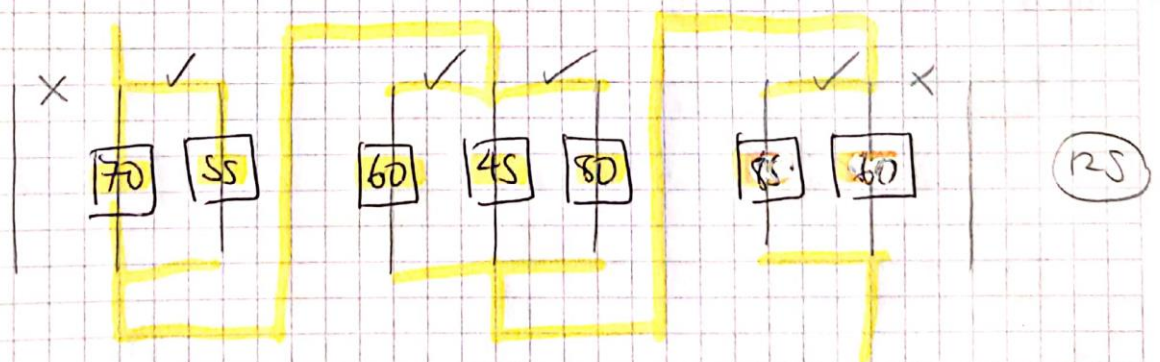
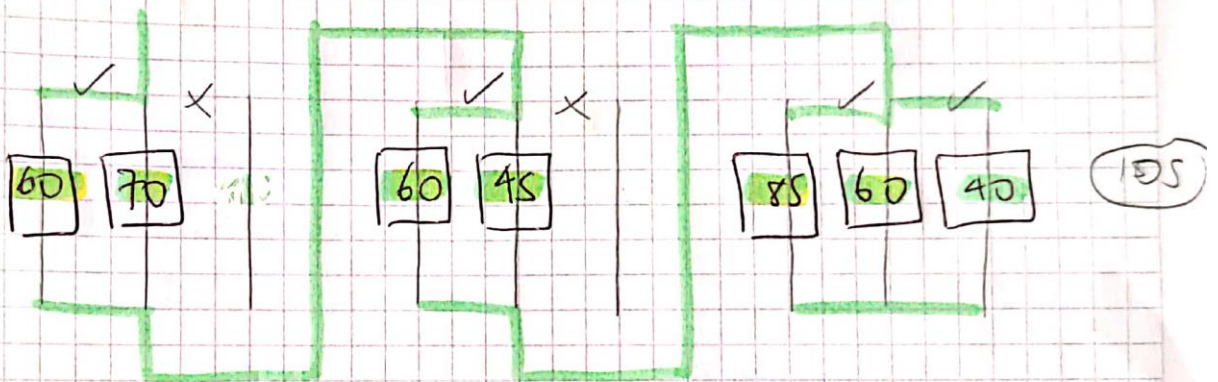
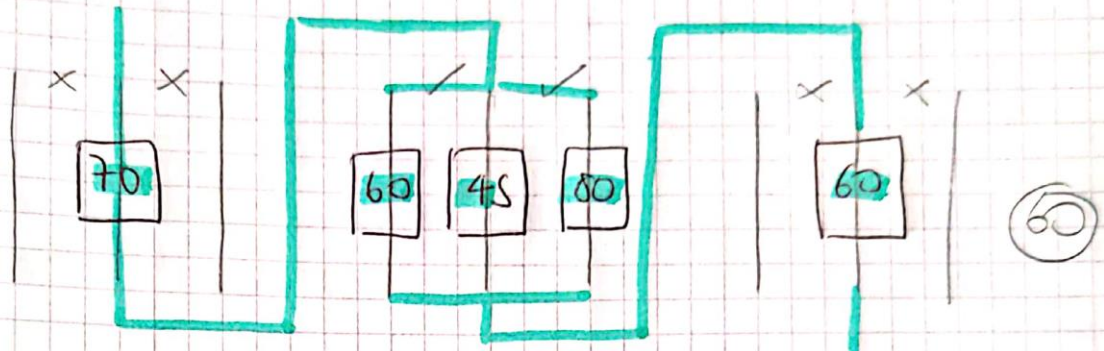
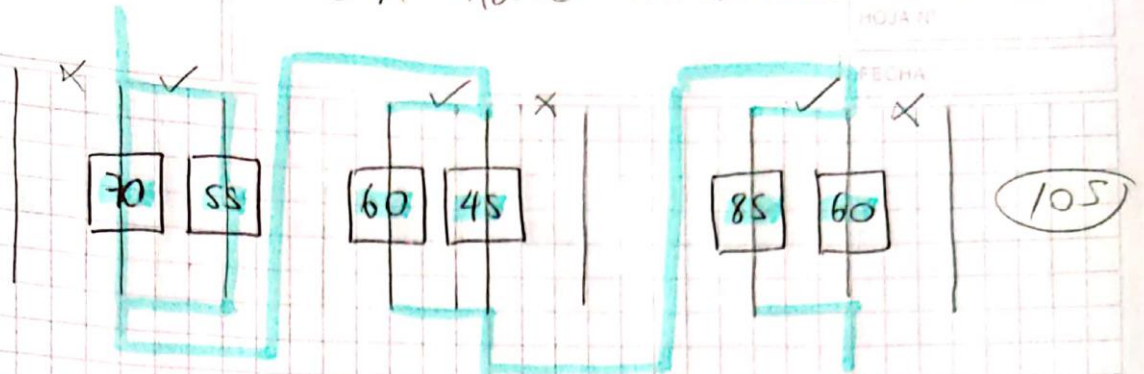
Para Productos 1B; 2B; 3B; 4B y 5B, invertir llaves.

La forma que encontré de realizar estos ejercicios es dividiendo la hoja en 5 uno para cada producto y luego dejar espacio para en cada uno de los 5 colocar los 9 tanques. Luego ir producto por producto poniendo una cruz y un tick donde esté abierto y cerrado el conducto y dibujar el caminito que debería hacer según eso. Luego en cada uno de los 9 lugares que se dejan para el tanque poner el numero de la capacidad del tanque. Y luego se deben sumar todas las capacidades que estén en paralelo y de las que estén en serie buscar el cuello de botella que es el que definirá la capacidad de producción de ese producto.



Luego se debe hacer lo mismo pero con las llaves invertidas por lo que quedaría así.

con llaves invertidas



Los sistemas móviles son sistemas donde se mueve tanto el recurso humano como la tecnología existen dos tiempos de objeto de trabajo con los que se puede trabajar sin movimiento o con movimiento.

En el caso de ser con desplazamiento será el caso donde se realicen carreteras o camino donde todo se tiene que ir moviendo para seguir trabajando. En vez los que son sin desplazamiento serian edificaciones

CIV.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS MÓVILES

Se dice que un sistema es móvil cuando se produce el desplazamiento conjunto del RH Recurso Humano y la TE Tecnología, con relación al Objeto a Elaborar pueden presentarse dos casos:

❑ Con desplazamiento:

- Construcción de un camino
- Construcción de un gasoducto
- Otros casos

❑ Sin desplazamiento:

- Construcción de un edificio
- Instalación de una planta
- Construcción de un buque
- Otros casos

-91-

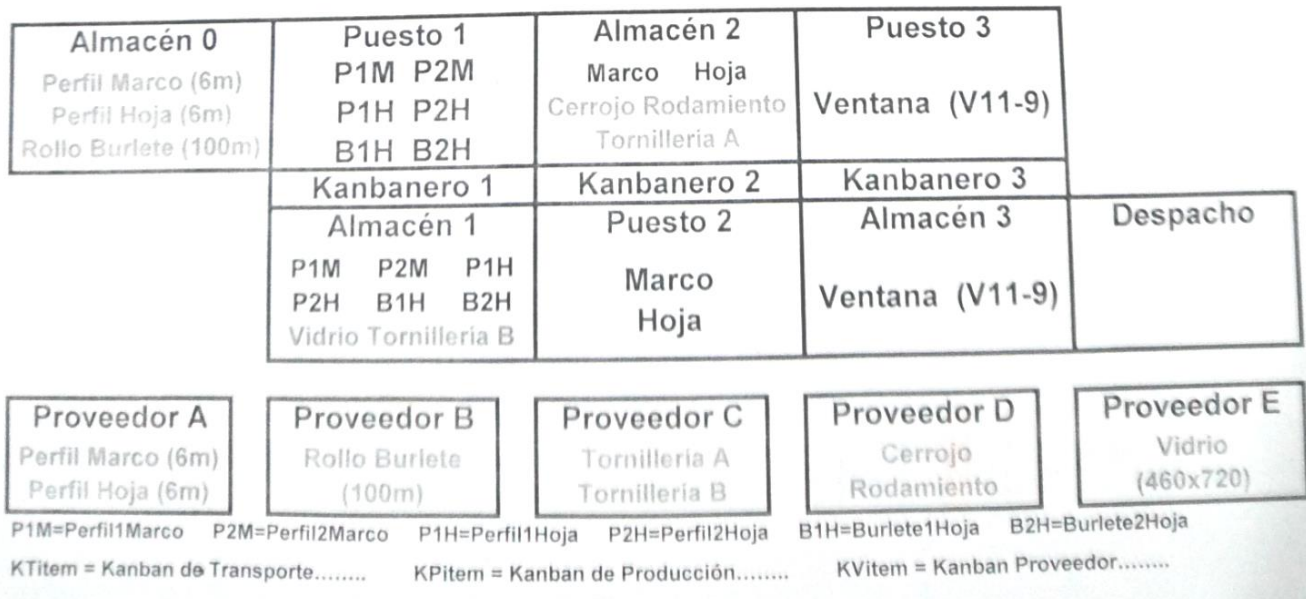
En ambos casos se produce además el desplazamiento de Materiales, equipamiento y productos a ser utilizados en el proyecto.

En general las técnicas de programación que se aplican en estos sistemas corresponde al programación por camino crítico, no resulta tan importante el aspecto específico e individual de la capacidad de cada equipo, sino que lo que interesa es que el proyecto avance y se concrete en los plazos establecidos.

Es por ello que he creído conveniente formular un repaso práctico de la programación por camino crítico, cosa que estudiaremos en el punto siguiente.

Ejercicio de Kanban

4- Enumerar y describir el funcionamiento sistema Kanban, aplicado a una planta fabricante de aberturas de aluminio en el producto ventana V11-9, si se parte del pedido V11-9 (Despacho), pasando por puestos precedentes hasta llegar al inicio de su generación (almacén 0).



El funcionamiento del sistema kanban aplicado a una planta fabricante de ventanas VII-9 comenzando por un pedido a Despacho se da de la siguiente forma.

- 1- Despacho va con un KTVII-9 al almacén 3 a buscar ese ítem. Al llegar debe retirar el KPVII-9 que presenta el ítem y dejarlo en el kanbanero 3, y luego colocarle el KTVII-9 que traía, para llevárselo a Despacho.
- 2- El puesto 3 irá a buscar los KPVII-9 del kanbanero. Luego irán a buscar con un KTMarco, KTHoja, KTCerrojo, KTRodamiento, KTTornilleríaA, los ítems a Almacén 2. Al llegar deberá reemplazar los KPMarco, KPHoja y los KVCerrojo, KVRodamiento, KVTornilleríaA, por los KT mencionados y dejar tanto los KP como los KV en el Kanbanero 2.
- 3- los del puesto 2 deberán recoger los KPMarco, KPHoja del kanbanero 2. luego deberá ir al Almacén 1 con KTVidrio, KTTornilleríaB, KTP1M, KTP2M, KTP1H, KTP2H, KTB1H, KTB2H. Recoger esos ítem y reemplazar su KPP1M, KPP2M, KPP1H, KPP2H, KPB1H, KPB2H, por su respectivo KT y dejarlo en el Kanbanero 1. Además debe extraer los KVVidrio, KVTornilleríaB y dejarlos en el Kanbanero para que los proveedores pueda reponerlo.
- 4- el puesto 1 debe ir al kanbanero 1 en busca de los KPP1M, KPP2M, KPP1H, KPP2H, KPB1H, KPB2H. Luego debe ir a almacén 0 con KTPerfilMarco, KTPerfilhoja, KTRolloburlete y reemplazar los KVTerfilMarco, KVPerfilhoja, KVRolloburlete por sus respectivos KT y dejar los KV para que los proveedores lo repongan



☑ Utilización de los diversos Kanban

La utilización de los Kanban de transporte y de producción siguen básicamente el siguiente esquema metodológico:

1.- El operario del transporte del proceso siguiente se dirige al almacén del proceso anterior en un medio de transporte, llevando el nº necesario de Kanban de transporte y los contenedores vacíos.

Efectúa esta operación cuando en el buzón de Kanban de transporte se ha acumulado cierto número predeterminado de éstos, ó bien según una cadencia de tiempo, asimismo predeterminada

2.- Para recoger las piezas de la zona de contenedores, el operario de transporte despegar los Kanban de producción adheridos a las unidades físicas en los contenedores (nótese que cada uno lleva una ficha Kanban), y los deja en el buzón de recepción correspondiente, llevando después los contenedores vacíos al lugar designado en la zona del proceso anterior.

3.- Adhiere un Kanban de transporte de los que llevaba por cada Kanban de producción despegado, comparando cuidadosamente, como comprobación, los datos de los Kanban de ambos tipos.

4.- Cada Kanban de transporte debe dejarse en su correspondiente buzón de Kanban de transporte, al iniciarse el trabajo en el proceso posterior.

5.- En el proceso anterior, las órdenes Kanban de producción deberán recogerse de su buzón de recepción cada cierto tiempo ó cuando se haya producido cierto número de unidades, colocándose en el buzón de Kanban de producción en la misma secuencia con que se hayan despegado en la zona de contenedores.

6.- Se fabricarán las piezas siguiendo la secuencia ordinal de los Kanban de producción en su buzón.

7.- Las unidades físicas recorren su proceso a la par que los Kanban.

8.- Completado el proceso de las unidades físicas, éstas y los Kanban de producción se dejarán en la zona de contenedores a fin de ser recogida en su momento por el proceso posterior.

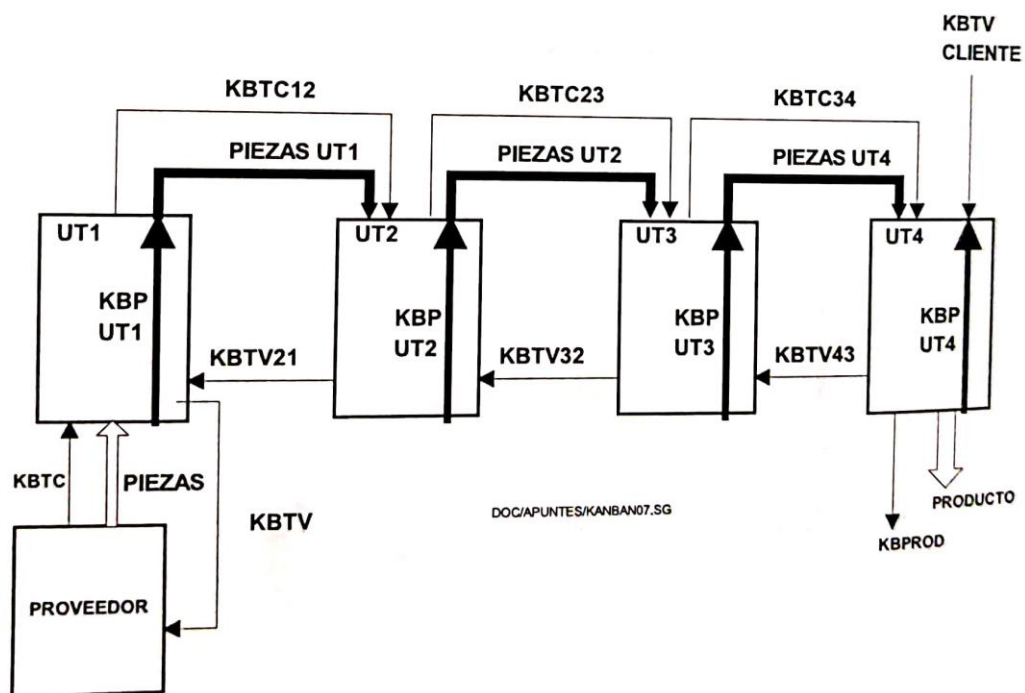
Una cadena como la descrita, con los dos tipos de Kanban, debe establecerse de modo continuo en los procesos precedentes, con lo que cada proceso recibirá los tipos necesarios de unidades en el momento y en la cantidad asimismo necesarios, realizándose así el ideal de la producción "Just in time" para cada proceso.

Se muestra el encadenamiento de las Unidades de Transformación UT1 -UT2 - UT3 -UT4, se denominan KBPUTn Kanban de Producción de cada UTn. Por su parte KBTv, representa a cada uno de los Kanban de Transporte del proceso posterior que retiran piezas del proceso anterior.

Resulta conveniente además establecer para cada pieza el correcto diseño de contenedores y efectuar una clasificación con la cantidad de piezas por contenedor/res.

100 Piezas P1/CT5
150 Piezas P1/CT2
500 Piezas P3/CT5
200 Piezas P4/CT6
xxx Piezas Xn/CTn

en el caso de tratarse de grandes piezas, en general es usual que cada una de ellas lleve adherida su tarjeta Kanban de Producción. La figura muestra el encadenamiento citado y cómo se movilizan los distintos Kanban



La emisión de órdenes de producción en gran cantidad, de modo que cada ficha Kanban corresponde a un contenedor y la producción se lleva a cabo siguiendo el orden en que los distintos Kanban se despegan de los respectivos contenedores. Cuando las piezas son de tipos muy diverso, los Kanban circulan del modo descrito.